Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás

Curso de Telecomunicações

Redes de Comunicação

INTEROPERABILIDADE Ipv4-IPV6

Erick Jorge Louis Mendes Nolêto

Roberval Lustosa de Aguiar Filho

Weverton Gomes de Morais

ORIENTADOR: Wagner Bento Coelho

Monografia de conclusão de curso

Goiânia, MARÇO/2007

MONOGRAFIA SUBMETIDA Á COORDENAÇÃO DO CURSO DE REDES DE COMUNICAÇÂO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE GOIÁS, COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE TECNOLÓGO.

APROVADA POR:

Wagner Bento Coelho, título, Instituição

(ORIENTADOR)

NOME DO MEMBRO DA BANCA, Título, Instituição

(EXAMINADOR)

NOME DO MEMBRO DA BANCA, Título, Instituição

(EXAMINADOR)

DATA: GOIÂNIA, X DE MARÇO DE 2007.

Cessão de Direitos

NOME DOS AUTORES:Erick Jorge Louis Mendes Nolêto

Roberval Lustosa de Aguiar Filho

Weverton Gomes de Morais

TÍTULO DA MONOGRAFIA: INTEROPERABILIDADE IPV4-IPV6.

GRAU/ANO: Tecnólogo/2007.

É concedida ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás a permissão para reproduzir cópias desta monografia e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta monografia pode ser reproduzida sem a autorização por escrito do autor.

Erick Jorge Louis Mendes Nolêto

Rua J, número 75 apartamento 55 bloco 4, Residencial Granada, Terra Nova

CEP 78050-399 – Cuiabá – MT – Brasil

Roberval Lustosa de Aguiar Filho

Alameda Ricardo Paranhos, número 52 apartamento 404 bloco B, Edifício Niágara, Setor Marista

CEP 74180-050 – Goiânia – GO - Brasil

Weverton Gomes de Morais

Rua 27-E, quadra124 lote10, Garavelo Park

CEP 74932-440 – Aparecida de Goiânia – GO - Brasil

Agradecimentos

A nosso orientador Prof. Wagner Bento Coelho, pelo constante apoio, incentivo, dedicação e amizade essenciais para o desenvolvimento deste trabalho e para o nosso desenvolvimento como tecnólogo.

A todos, os nossos sinceros agradecimentos.

Sumário

Lista de Figuras..... 7
Lista de Tabelas..... 8
Lista de Abreviaturas e Acrônimos..... 9
Resumo..... 11
Abstract..... 12

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 13

Capítulo 2 - CONCEITOS BÁSICOS DO IPV6 15

2.1 Histórico..... 15
2.2 Representação do endereçamento..... 16
2.3 Tipos de endereços..... 17
2.3.1 Endereços Unicast..... 19
2.3.2 Multicast..... 22
2.3.3 Anycast..... 24
2.4 Identification Header..... 26

Capítulo 3 - EXTENDED OPTIONS HEADER 28

3.1 Hop-by-hop Options Header..... 29
3.2 Routing Header..... 30
3.3 Routing Header do tipo zero..... 32
3.3.1 Campo address..... 32
3.4 Fragmentation Header..... 33
3.5 Authentication Header, Encapsulating Security Payload Header e Destination Options Header..... 34

Capítulo 4 - INTEROPERABILIDADE 36

4.1 Técnicas de pilha dupla..... 36
4.2 Técnicas de tunelamento..... 37
4.2.1 Como o tunelamento funciona..... 38
4.2.2 Tunelamento automático (RFC 2893)..... 40
4.2.3 Tunelamento conFigurado (RFC 2893)..... 41
4.2.4 Combinação de tunelamento automático com conFigurado..... 41
4.2.5 Encapsulamento com IPv6 (RFC 2473)..... 42
4.2.6 Tunnel Broker..... 44
4.2.7 6to4 (RFC 3056)..... 45
4.2.8 ISATAP..... 47
4.2.9 Mecanismo Teredo..... 48
4.2.10 Classificação dos mecanismos de tunelamento..... 48
4.3 Técnicas de tradução..... 49
4.3.1 NAT..... 49
4.3.2 Como os pacotes são traduzidos..... 50

4.3.3 Tradução de stateless ip/icmp 52
4.3.4 BIS 59
4.3.5 BIA 60
4.3.6 TRT 61
4.3.7 SOCKS 61
4.3.8 ALG 62
4.3.9 Classificação dos mecanismos de tradução 62

Capítulo 5 - CONCLUSÃO 63

5.1 Considerações finais 63
5.2 Trabalhos futuros 64

Apêndice A - TUNNEL BROKER FREENET6 65

Infraestrutura 65
Tempo de vida dos túneis 66
Autenticação 66
Características dos endereços e prefixos designados 66
Registro de DNS 67
Avaliação Prática do Freenet6 67

Bibliografia 71

Lista de Figuras

Figura 2.1: Percurso do pacote unicast..... 19
Figura 2.2: Divisão de um endereço de agregação global..... 21
Figura 2.3: Exemplo de transmissão multicast..... 22
Figura 2.4: Definição de um endereço multicast..... 23
Figura 2.5: Exemplo de transmissão anycast..... 25
Figura 2.6: Formato do cabeçalho IPv6..... 26

Figura 3.1: Formato do Hop-by-Hop Options Header [STA 00]..... 29
Figura 3.2: Routing Header..... 31
Figura 3.3: Formato do Routing Header do tipo zero [DEE 98]..... 32
Figura 3.4: Formato Fragmentation Header [DEE 98]..... 34

Figura 4.1: Encapsulamento e tunelamento..... 38
Figura 4.2: Encapsulamento..... 39
Figura 4.3: Encapsulamento revelado no registro de rastreamento..... 40
Figura 4.4: Cabeçalhos de Túnel IPv6..... 42
Figura 4.5: Formato da opção de limite de encapsulamento de túnel..... 43
Figura 4.6: O Cabeçalho de túnel IPv6..... 44
Figura 4.7: Tunnel Broker..... 45
Figura 4.8: Formato do prefixo 6to4..... 46
Figura 4.9: O formato do endereço ISATAP..... 47
Figura 4.10: Fluxo de Comunicação através do NAPT..... 50
Figura 4.11: BIS..... 59
Figura 4.12: BIA..... 60
Figura 4.13: TRT..... 61

Figura A.1: Cenário de Testes..... 68

Figura A.2: Recebimento no servidor de túnel Freenet6 da requisição de Resposta Ping6 enviada pelo host PC Erick ao host PC Roberval..... 68

Figura A.3: Análise do pacote enviado pelo host PC Erick com a requisição de Ping ao endereço IPv6 do host PC Roberval..... 69

Figura A.4: Encaminhamento da requisição de resposta ping6 recebida pelo servidor de túnel Freenet6 para seu destino final..... 70

Figura A.5: Análise do pacote recebido pelo host PC Erick enviado pelo host PC Roberval como resposta a requisição de Ping6..... 70

Lista de Tabelas

Tabela 2.1: Prefixos de endereçamento IP.....18
Tabela 2.2: Prefixos de endereçamento IP.....23

Tabela 3.1: Extended Options Header..... 28

Tabela 4.1 : Campos traduzidos do Cabeçalho IPv6.....54
Tabela 4.2: Campos do Cabeçalho IPv6 com fragmentação.....54
Tabela 4.3: Tradução de Mensagens de Pedido ICMPv4.....55
Tabela 4.4: Tradução de mensagens ICMP de erro.....55
Tabela 4.5: Cabeçalho IPv4 traduzido..... 56
Tabela 4.6: Traduzindo o Fragment Header..... 57
Tabela 4.7: Tradução de mensagens ICMPv6 informativas..... 58
Tabela 4.8: Tradução de mensagens ICMPv6 de erro..... 58

Lista de Abreviaturas e Acrônimos

ALG - Aplication Layer Gateway
ARPA - Advanced Research Projects Agency
BIA - Bump In the API
BIS - Bump In a Stack
CBS - Cipher Block Chaining
CIDR - Classless Interdomain Routing
DES - Data Encryption Standard
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
DNS - Domain Name System
DoD - Department of Defense
DSTM – Dual Stack Transition Mechanism
EUI - Extendend Unique Identifier
FP - Format Prefix
FQDN - Fully Qualified Domain Name
FTP - File Transfer Protocol
IANA - Internet Assigned Numbers Authority
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICMP - Internet Control Message Protocol
ICMPv4 - Internet Control Message Protocol version 4
ICMPv6 - Internet Control Message Protocol version 6
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF - Internet Engineering Task Force
IGMP - Internet Group Management Protocol
IMP - Interface Message Processor
IP - Internet Protocol
IpnG - Internet Protocol Next Generation
IPv4 - Internet Protocol Version 4
IPv6 - Internet Protocol Version 6
IPX - Internetwork Packet Exchange
ISATAP - Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
ISO - International Organization for Standardization
LAN - Local Area Network
MD5 - Message-Digest Algorithm 5
MLD - Multicast Listener Directory
MTU - Maximum Transfer Unit
NAPT - Network Address Port Translation
NAT - Network Address Translation
NAT-PT - Network Address Translation – Protocol Translat
NCC - National Computing Centre
NCP - Network Control Protocol
NIC - Network Information Center
NLA - Next Level Aggreagtion

NSAP - Network Service Access Point
NTP - Network Time Protocol
OSPF - Open Shortest Path First
OUI - Organizationally Unique Identifier
PIP - Paul's Internet Protocol
QoS - Quality of Service
RFC - Request For Comments
RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
RSVP - Resource Reservation Protocol
SASL - Simple Authentication and Security Layer
SHA-1 - Secure Hash Algorithm
SIIP - Stateless IP/ICMP Translator
SIP - Simple IP
SIPP - Simple IP Plus
SLA - Site Level Aggregation
TCP – Transfer Control Protocol
TCP/IP - Trasmission Control Protocol/Internet Protocol
TLA - Top Level Aggregation
ToS – Type of Service
TRT - Transport Relay Translator
TSP - Tunnel Setup Protocol
TTL - Time To Live
UDP - User Datagram Protocol

Resumo

O desenvolvimento crescente da Internet está evidenciando as fraquezas do IP versão 4, o qual em sua época de criação não havia sido desenhado para suportar a complexidade atual da Internet. A cada dia mais hosts demandam presença na rede global, e o atual espaçamento dos endereços em classes torna cada vez mais complexa a tarefa de roteamento. Fluxos de dados de entrega prioritária como áudio e vídeo transitam disputando o processamento com dados menos urgentes, sem ter sua entrega garantida em tempo hábil, além de funcionalidades indispensáveis nos dias atuais, como mecanismos de segurança e privacidade terem de ser implementadas "sobre" o atual IPv4.

Para solucionar as atuais demandas da Internet foi desenvolvido o IPv6, implementando nativamente mecanismos para garantia de segurança, privacidade, e tratamento diferenciado de dados (tipo de serviço), funcionalidades cada vez mais indispensáveis para a otimização do uso dos recursos e capacidades da Internet, além da simplificação do cabeçalho IPv6 através da retirada de campos de pouco uso, tornando mais eficiente o processamento dos pacotes. O novo espaço de endereçamento que utiliza 128 bits, em comparação com 32 bits utilizados pelo IPv4, elimina o problema de escassez de endereços e torna o roteamento mais simples.

Como já era previsto, a cada dia cresce a convivência de redes IPv6 dentro da enorme estrutura IPv4 pré-existente, o que aumenta a importância dos mecanismos que permitam a interoperabilidade entre as duas. Neste trabalho apresentaremos além das características gerais do IPv6 o funcionamento dos mecanismos que garantem esta interoperabilidade:

- As técnicas de pilha dupla, que permitem a comunicação simultânea através das duas versões do protocolo IP a um host;
- As técnicas de tradução, que permitem a hosts que utilizam versões diferentes do protocolo IP se comuniquem;
- E as técnicas de tunelamento.

As técnicas de tunelamento permitem que redes (ou hosts) isoladas por utilizarem uma versão diferente do protocolo IP que a infra-estrutura a seu redor possam se comunicar com outras redes que utilizem o mesmo protocolo. Dentre estas técnicas, apresentaremos a implementação prática e a análise dos pacotes utilizados na comunicação de dois hosts finais através da técnica de Tunnel Broker através da Internet. Esta técnica se demonstra bastante interessante devido a sua facilidade de conFiguração nos hosts finais e por tornar possível o acesso a redes IPv6 através da infraestrutura pré-existente, no nosso caso o acesso banda-larga a Internet.

Abstract

The increasing development of the Internet is evidencing the weaknesses of the IP version 4, which at its time of creation had not been developed to support the current Internet complexity. Each day an ever-growing number of hosts demands presence in the global network, and the current class address system turning the routing process even more complex. Data streams with priority delivery as audio and video transit competing with less urgent data, without having its delivery guaranteed in right time, and indispensable functionalities in the current days, as security and privacy mechanisms have to be implemented over the current IPv4.

To solve the current demands of the Internet the IPv6 was developed, implementing natively mechanisms that garantee security, privacy, and differentiated handling of data (type of service), functionalities even more needed for the resources and capacities usage optimization, as is the simplification of IPv6 heading through the withdrawal of less used Header fields, making the IPv6 Header easier to process. The new address space that uses 128 bits, in comparison with 32 bits used for the IPv4, eliminates the problem of scarcity of addresses and turns the routing less complex.

As it was already foreseen, each day grows the number of IPv6 networks in the enormous preexisting IPv4 structure, what increases the importance of the mechanisms that allow the interoperability between the two. In this work we will present the main characteristics of the IPv6 and the the mechanisms that guarantee the interoperability:

- The dual stack techniques, that allow the simultaneous communication through the two versions of protocol IP on one host;
- The translation techniques, that allow hosts that use different versions of IP protocol to communicate;
- And the tunneling techniques.

The tunneling techniques allow isolated networks (or hosts) for using a different version of the IP protocol from the surronding infrastructure to communicate with other networks that use same protocol. Amongst these techniques, we will present the practical implementation and package analysis used in end-user communication betwen two hosts through the technique of Tunnel Broker through the Internet. This technique demonstrates itself as interesting due to its easiness of conFiguration in the end-user hosts, making possible the access to IPv6 networks through the preexisting infrastructure, in ours case the boradband Internet access.

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

A Internet é a maior e mais complexa ferramenta de comunicação já criada pelo homem. Todos os dias uma quantidade nunca antes vista de informação é distribuída pela Internet, para uma gama cada vez maior de dispositivos, além de surgirem novas formas de distribuição de informação. Tamanho dinamismo já começa a minar a base da Internet: o protocolo IPv4. Para substituí-lo como base da Internet, e promover as mudanças demandadas pelas atuais e futuras tecnologias, foi criado o protocolo IPv6, que trás mudanças importantes em relação ao protocolo IPv4.

O protocolo IPv4 utiliza apenas 32 bits para o endereçamento e uma divisão em classes ineficiente, o que vem tornando o roteamento cada vez mais complexo devido ao crescente número de hosts e os endereço ipv4 cada vez mais escassos.

Para solucionar tal problema, o protocolo IPv6 utiliza 128 bits para o endereçamento, aumentando o número de endereços possíveis de 2^{32} para 6,65 x 10^{23}, 1500 endereços ipv6 por metro quadrado da superfície do planeta Terra, solucionando o problema de espaço de endereçamento e simplificando as tabelas de roteamento. O cabeçalho foi otimizado para permitir uma maior eficiência no processamento, campos supérfluos foram eliminados e os campos com múltiplos bytes foram alinhados. Além disso, o protocolo IPv6 implementa de forma nativa funções cada vez mais indispensáveis, como autenticação e privacidade e o tratamento diferenciado de diferentes fluxos de dados (tipos de serviço), suporte nativo a multicasting e um novo tipo de serviço, o anycast.

É fato que as duas versões do protocolo IP devam conviver por tempo indefinido, e para garantir uma boa convivência, o protocolo IPv6 foi desenvolvido com mecanismos que permitam a interoperabilidade em um ambiente misto. Serão apresentadas as técnicas de pilha dupla, que permite a comunicação através dos dois protocolos num mesmo dispositivo, as técnicas de tradução, que permitem que “nós apenas IPv6” se comuniquem com “nós apenas IPv4”, e a técnica de tunelamento, que permite o transporte de tráfego IPv6 na infraestrutura Ipv4 existente.

Como as redes IPv6 compõem a menor porção da Internet no momento, as técnicas de tunelamento serão de grande importância, promovendo a intercomunicação dessas “ilhas” IPv6.

No Capítulo 1, apresentamos as motivações para a criação de uma nova versão do protocolo IP e a estrutura deste trabalho.

No Capítulo 2, apresentamos um breve histórico das duas versões do protocolo IP e as diferenças entre o protocolo IPv4 e o protocolo IPv6, o que ajudará a compreender o funcionamento do protocolo IPv6. O capítulo prossegue mostrando a representação do endereçamento, os tipos de endereço IPv6, e o Identification Header IPv6.

No Capítulo 3, apresentamos os Extended Options Header, que garantem o correto processamento do pacote IPv6 quando as informações contidas no cabeçalho básico não forem suficientes.

Serão apresentados os Extended Options Header, utilizados em situações especiais, como processos utilizados em protocolos de roteamento, situações em que a MTU exceda a máxima representável no cabeçalho básico IPv6; o Routing Header e Routing Header de tipo Zero, que descreve a rota que o pacote IPv6 percorrerá até o destino; o Fragmentation Header, que permite o envio de pacotes que excedam o tamanho máximo transmissível na rede; o Authentication Header, que garante autenticação e integridade ao pacote IPv6; o Encapsulating Security Payload Header, que garante integridade e confidencialidade; e fechamos o Capítulo 2 com o Destination Options Header, que carrega informações adicionais que serão examinadas apenas pelo(s) destinatário(s).

No Capítulo 4, abordamos as técnicas para promoção da Interoperabilidade entre o protocolo IPv4 e IPv6, que visam diminuir os problemas provenientes desse ambiente misto. Dentre estas técnicas, apresentaremos as de Pilha Dupla, Tunelamento e de Tradução.

No Capítulo 5, apresentaremos os dados e impressões obtidos a partir da implementação prática de uma técnica de Tradução, implementando um gateway NAT-PT através do qual simularemos um tráfego simples de dados originando de um nó somente IPv6 para uma rede IPv4 nativa. O gateway será implementado utilizando o pacote de roteamento transparente entre redes IPv6-IPv4, parte integrante do Projeto de Roteamento Modular Click, desenvolvido pelo Grupo de Sistemas Operacionais Distribuídos e Paralelos do Massachusetts Institue of Technology (MIT – PDOS Group).

Capítulo 2

CONCEITOS BÁSICOS DO IPV6

Este capítulo tem como objetivo apresentar as mudanças do IPv4 (Internet Protocol version 4) para o protocolo IPv6 (Internet Protocol version 6). Mostrar estas mudanças ajudará a compreender o funcionamento do IPng (Internet Protocol next generation), que servirá de base para o restante do trabalho. Na primeira seção, será relatado o histórico do IP (Internet Protocol) para comprovar o porquê da mudança. A segunda seção tratará da representação do endereçamento. Na terceira seção serão apresentados os tipos de endereços do IPv6, e na seção quatro será apresentado o Identification Header do IPv6.

2.1 Histórico

O início da Internet deve-se à agência ARPA (Advanced Research Projects Agency) pertencente ao Departamento de Defesa americano (DoD). Essa agência de pesquisa projetou uma rede de computadores para troca de informações entre as bases militares americanas, e a rede foi denominada ARPANET [HAU 001].

Com a criação dessa rede, observou-se a necessidade de identificar os nós, assim, Steve Crocker criou, em abril de 1969, a primeira RFC (Request for Comments) onde descrevia um esquema de endereçamento com 5 bits para identificar os nós, ou seja, os equipamentos conectados na rede. Neste mesmo ano, em setembro, Leonard Kleinrock instalou o primeiro IMP (Interface Message Processor) em um dos laboratórios da Universidade da Califórnia (UCLA). Tratava-se de um Honeywell 516 que foi considerado o primeiro roteador da história. Nesta ocasião, Leonard aumentou para 6 bits o espaço de endereçamento, podendo obter então até 63 endereços (seriam 64 endereços, mas não ocorreu porque o endereço zero não foi contabilizado). Então, no ano de 1972, viram que seria necessário aumentar a quantidade de endereços, quando então foi proposto o uso de 8 bits, ou seja, já era possível ter 255 endereços [SAL 00].

Em 1973, Vinton Cerf e Bob Kahn iniciaram o desenvolvimento do que viria a ser o TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). As experiências com estes dois protocolos começaram em 1976 na ARPANET. Depois de estudar os dois protocolos e considerá-los ideais para a rede, o DoD decidiu então

adotar o TCP e o IP como protocolos padrão da rede. Nesta ocasião, existiam 111 hosts e a ARPANET continuava crescendo aos poucos. Foi então, que em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET começou a trocar todos os protocolos NCP pelo TCP/IP. Estes dois protocolos, lançados através da RFC 675 para o TCP (1974) e a RFC 760 para o IP (Internet Protocol) em 1980. Este último protocolo descrevia um esquema de endereçamento de 32 bits, suficiente para endereçar os hosts existentes na época, já que somente em 1983 é que a ARPANET passou a contar com 562 hosts, começando então a grande explosão de máquinas conectadas à rede. Em 1991 (ano que começou a se definir uma proposta para o uso da Internet), já existiam 617.000 hosts conectados [KRI 97].

Desde 1990 já se sabia da necessidade de aumentar o endereçamento dos números IPs, devido ao grande aumento que estava ocorrendo na Internet e que em pouco tempo se esgotariam os números IPs. Este problema eminente foi resolvido em duas etapas, a primeira foi a redistribuição dos endereços através da proposta do Classless Inter-Domain Routing (CIDR), especificado na RFC 1518 e 1519. Isto deu um tempo a mais para a criação de uma nova proposta de endereçamento [SAL 00]. A segunda etapa foi a criação de um novo protocolo que aumentaria os endereços IPs. Então a IETF (Internet Engineering Task Force) criou um grupo de trabalho para desenvolver o novo protocolo chamado inicialmente de IPng (Internet Protocol New Generation), o qual iria substituir o protocolo atual que passou a ser denominado IPv4 (Internet Protocol version 4). Então, em 1994, após várias discussões e revisões de propostas para o novo protocolo, o grupo de trabalho do IPng decidiu que caminho seguir. A proposta escolhida foi o SIPP (Simple IP Plus) [SIL 97].

O SIPP era uma proposta baseada na união do SIP (Simple IP) com o Pip (Paul's Internet Protocol). A idéia do SIP, proposta por Steve Deering, era de aumentar para 64 bits o endereçamento, além de deixar a fragmentação dos pacotes opcional e a retirada dos aspectos obsoletos do IPv4 [SIL 97]. Já a proposta Pip, criado por Paul Francis, tinha uma nova estratégia de roteamento baseada em listas diretivas, permitindo uma melhor implantação de políticas de roteamento, facilitando inclusive a implantação de mobilidade. O grupo de trabalho do IPng resolveu também que, ao invés dos 64 bits propostos no SIPP, usaria 128 bits tendo assim 3,4 x 1038 endereços possíveis. Considerando que a Terra possui 6371 quilômetros de raio, teremos então 6,6713599096 x 1019 endereços por centímetro quadrado [SIL97].

2.2 Representação do endereçamento

Como apresentado anteriormente, a maior mudança do IPv6 foi no aumento de endereços IPs e com isto mudou-se a maneira de representá-lo, deixando de ser representado por 4 bytes com numeração decimal para cada byte, separados por ponto como, por exemplo, 127.0.0.1. Na nova proposta, a forma preferencial é representada por 8 partes de 16 bits com os valores representados em hexadecimal separados por dois pontos. Os endereços a seguir exemplificam como ficou a representação dos endereçamentos [HID 98]:

FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

1080:0008:0000:0800:0000:0000:0000:0000

3FFE:2B00:0100:0107:0000:0000:0000:0001

Os exemplos apresentados mostram as representações preferenciais do endereço IPv6. Existem ainda outras formas de representá-lo, facilitando a sua digitação ou memorização e simplificando a notação. Um dos métodos utilizados na representação do endereçamento é de suprimir os zeros da esquerda de cada parte de 16 bits [HID 98]. Para exemplificar este método, usaremos como exemplo “1.2.2”. Aplicando o método de representação, o exemplo ficaria da seguinte forma:

1080:8:0:800:0:0:0:0.

Outra forma de simplificar é suprimir as seqüências de 16 bits com valores iguais a zero. Assim, os exemplos 1.2.2 e 1.2.3 ficariam respectivamente 1080:0008:0000:0800:: e 3FFE:2B00:0100:0107::0001. Deve-se ter o cuidado de suprimir somente uma seqüência de 16 bits. Ou seja, considerando o exemplo 1.2.2, ele não poderia ficar assim 1080:0008::0800::. Pode se ver que ele tem duas vezes o sinal de dois pontos juntos o que seria inválido. Somente se pode ter uma única vez os sinais de dois pontos juntos [HID 98].

Existe ainda a possibilidade de unir os dois métodos de simplificação. Assim o exemplo 1.2.2 teria o seguinte valor 1080:8:0:800:: e o exemplo 1.2.3 ficaria com o valor 3FFE:2B00:100:107::1. Simplificando ainda mais o endereço IPv6, facilitando a memorização e a digitação [HID 98]. Uma alternativa criada para representar os endereços é misturar a forma de representação do IPv6 com a forma de representação do IPv4. Este formato é usado preferencialmente por nós com IPv6 e que estão recebendo pacotes IPv4, ou transmitido pacotes IPv4 para nós que só tenham o protocolo da versão 4. Esta concatenação é formada por um prefixo de 96 bits de tamanho, com representação do IPv6 mais 32 bits da forma de representação do IPv4 [HID 98]. Um exemplo seria 3FFE:2B00:100:107::10.16.169.3.

2.3 Tipos de endereços

Na definição do IPv6, existem três tipos de endereços que são chamados de endereço unicast, multicast e anycast. Existem ainda alguns endereços que são reservados ou especiais. Estes endereços representam 0,03% dos endereços existentes. A tabela a seguir mostra os endereços IPs; observe que os prefixos não atribuídos foram reservados para uso futuro [HUI 00].

Tabela 2.1: Prefixos de endereçamento IP

Tipo de Endereço	Prefixo	Fração do Espaço de Endereçamento
Reservado	0000 0000	1/256
Não atribuído	0000 0001	1/256
Reservado p/ endereço de rede (NSAP) ISO	0000 001	1/128
Reservado p/ endereço de rede (IPX) Novell	0000 010	1/128
Não atribuído	0000 011	1/128
Não atribuído	0000 1	1/32
Não atribuído	0001	1/16
Endereço unicast de agregação global	001	1/8
Não atribuído	010	1/8
Não atribuído	011	1/8
Não atribuído	100	1/8
Não atribuído	101	1/8
Não atribuído	110	1/8
Não atribuído	1110	1/16
Não atribuído	1111 0	1/32
Não atribuído	1111 10	1/64
Não atribuído	1111 110	1/128
Não atribuído	1111 1110 0	1/512
Endereço de link local	1111 1110 10	1/1024
Endereço de site local	1111 1110 11	1/1024
Endereço de multicast	1111 1111	1/256

2.3.1 Endereços Unicast

O tipo de endereçamento unicast identifica uma única interface de rede. Assim, quando um nó envia algum dado para um determinado endereço unicast, ele está realizando uma conexão ponto-a-ponto com outro nó [THO 98]. Este exemplo de conexão pode ser visto na Figura 2.1. As flechas indicam o caminho que o pacote está fazendo para chegar ao nó destino.

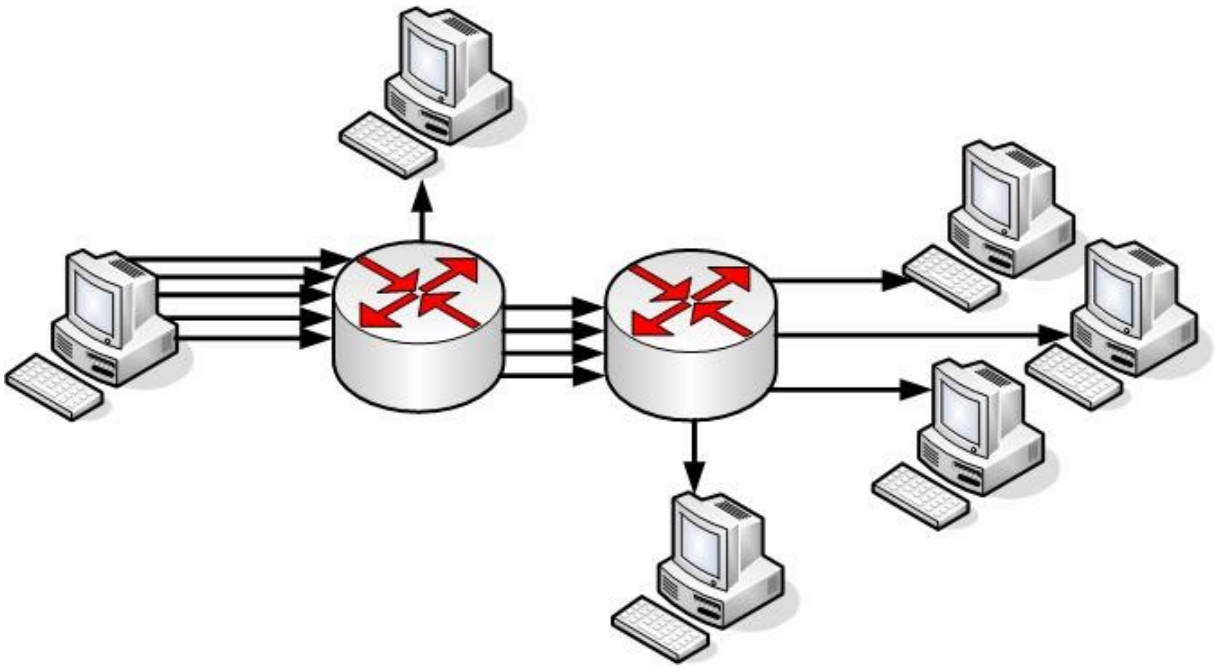

Figura 2.1: Percurso do pacote unicast

Endereços Especiais e Reservados

Os endereços especiais ou reservados são endereços para algum tipo de função necessária para o controle e ou a manutenção da rede. Portanto, ficou definido que todos os endereços que iniciem com a seqüência de bits “0000 0000” são reservados ou especiais. Assim, existem 120 bits reservados para alguma funcionalidade especial. As funções de alguns destes endereços serão especificados a seguir.

Endereço não Especificado

Quando um endereço for “0:0:0:0:0:0:0:0” ou “::”, ele é chamado de endereço não especificado ou inválido. Uma das finalidades deste tipo de endereço é seu uso em transmissões multicast, por causa de algumas

restrições onde não se deve especificar o endereço origem da transmissão multicast. Um exemplo disto é o Routing Header do tipo zero, que será apresentado no Capítulo 2 [DEE 98].

Endereço Loopback

No IPv4, existe o endereço 127.0.0.1, que é chamado de endereço de loopback. Sua função é fazer com que seja transmitido algo para a si mesmo, ou seja, para a interface de rede, mas não para o link da rede. Este tipo de endereço serve para realizar testes de softwares. No IPv6, o endereço reservado para esta função é 0:0:0:0:0:0:0:1 ou abreviadamente ::1 [HID 98].

Endereço de Translação para IPv4

Como existe a idéia do IPv6 substituir aos poucos as redes IPv4, foi criado um mecanismo para fazer o tunelamento dinamicamente de pacotes IPv6 para pacotes IPv4. Os nós que usam esta técnica têm um endereço unicast especial, que carrega nos 32-bits de baixa prioridade um endereço IPv4. Os restantes dos 96 bits são representados por zeros. Esta técnica é chamada de IPv4, compatível com endereço IPv6 [HID 98]. O endereço 0:0:0:0:0:0:10.16.169.1 (ou ::10.16.169.1) é um exemplo dessa técnica.

Existe também um segundo tipo de endereço de translação que é o mapeamento do IPv4 para endereço IPv6. Ou seja, serve para representar nós que não suportam endereços IPv6. Foi definido que este tipo de endereço possui os 80 primeiros bits de alta prioridade com valores zero. Os 16 bits após têm o valor um e os 32 bits restantes representam um endereço IPv4 [HID 98]. Um exemplo deste tipo de mapeamento é representado pelo endereço 0:0:0:0:0:FFFF:10.16.169.1, ou simplificando ::FFFF:10.16.169.1.

Endereço de Agregação Global

Para se ter uma melhor organização nas distribuições dos endereçamentos, por parte dos órgãos responsáveis (como o IANA, RNP, NIC, NCC), foi adotado então algo semelhante ao CIDR (Classless Interdomain Routing) do IPv4 [CAR 97].

A idéia do CIDR era de eliminar a separação entre a parte do endereço IP que identifica a rede e a parte que identifica a máquina na rede, passando a ser necessário que em cada endereço seja informada a quantidade de bits usados para cada finalidade, ou seja, é atribuído um prefixo para a rede [ALB 98].

Já a proposta criada para a distribuição de endereços IPv6 designa um prefixo, ou uma faixa de endereços, para um provedor base. Este prefixo é a base para fazer o roteamento na Internet, ou seja, a decisão de repassar um pacote para uma rede é baseada no prefixo do endereço. Desta forma não existe a necessidade de se manter grandes tabelas de rotas e nem de conhecer a topologia da rede [HID 98a].

A organização do endereço de agregação global possui três níveis de hierarquias, que são:

Topologia pública: formada por provedores que fazem a troca de informações entre si;

Topologia local: onde existe a troca de tráfego dentro de um provedor; Identificador da

interface: é a identificação da máquina, enlace.

A Figura a seguir apresenta a divisão de um endereço de agregação global. Os campos FP, TLA, Reserv e NLA fazem parte da topologia pública, e o SLA da topologia local. O restante faz parte da identificação da interface [HID 98a], como explicado a seguir.

Figura 2.2: Divisão de um endereço de agregação global

FP – Format Prefix: identifica o tipo de endereçamento, como foi mostrado na Figura 2.2. Possui o valor 001 para identificar um endereço de agregação global [HUI 98].

TLA – Top Level Aggregation: é o nível mais alto da hierarquia dos endereçamentos unicast de agregação global, possui 13 bits de tamanho fixo. Ele especifica o provedor base de uma interface ou a região do planeta que pertence à interface. O TLA é designado pelo ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) [HUI 98].

Reserv: Os oito bits deste campo foram reservados para uso futuro.

NLA - Next Level Aggregation: é o próximo nível de agregação, possui 24 bits para identificar uma organização subordinada a um provedor base controlador de uma faixa de endereço TLA. Quando uma organização recebe uma faixa de endereços NLA, esta também pode dividir a sua faixa NLA em mais faixas de endereços do tipo NLA [HUI 98].

SLA – Site Level Aggregation: este faixa de endereços IPv6 é usado por uma organização individual, ou seja, uma empresa com sua própria rede e sub-redes. São as redes locais [HID 98a].

Identificação da Interface: é um valor que identifica uma interface da rede. Em muitos casos, os 64 bits são baseados no formato de endereçamento IEEE EUI-64 da interface [HUI 00].

Endereços de Uso Local

Para o uso de redes locais, foram definidos dois tipos de endereços unicast: um chamado de enlace local ou link local, e outro chamado de site local. Estes dois tipos de endereços não são conectados à Internet. Eles só servem para uso local, ou seja, corporações que não estão conectadas à Internet.

O primeiro tipo de endereço (enlace local ou link local) tem como propósito o uso em pequenas redes que

não possuem roteadores. É usada também para a autoconFiguração de endereços, a autoconFiguração será vista mais adiante. O segundo tipo de endereço, o site local, é utilizado para redes de computadores locais (como por exemplo, uma Intranet) divididas em sub-redes e não conectadas à Internet [HUI 00].

Um exemplo de endereço de link local é o endereço FE80::204:4FF:FE01:96A0. O endereço FEC0:1:204:4FF:FE01:96A0 é um exemplo de endereço do tipo site local.

2.3.2 Multicast

O multicast é um tipo de transmissão onde se transmite um único pacote para todos os nós que fazem parte de um determinado endereço multicast. A vantagem que uma transmissão tem em relação ao unicast é a economia de banda da rede, pois transmite um único pacote para vários nós ao mesmo tempo, o que não ocorre com uma transmissão unicast, onde é transmitido um pacote para cada nó da rede. Algumas transmissões de vídeos pela rede usam multicast, economizando assim a banda da rede [THO 96].

A vantagem de se usar multicast em transmissões de pacotes fez com que o grupo que desenvolveu o IPv6, adicionasse como padrão o suporte ao multicast em todos os nós. O que não ocorre com o IPv4, em que a rede nem sempre suporta multicast [HUI 98a].

Todo endereço multicast possui o prefixo 1111 11111 para identificar que é um endereço multicast. O endereço multicast possui duas restrições: não pode aparecer no campo de origem do endereço e nem no Routing Header do tipo zero. Esta é uma utilidade dos tipos de endereços não especificados [HID 98].

A Figura 2.3 exemplifica uma transmissão multicast. Uma máquina (“Remetente”), deseja enviar um vídeo de 1 Mb para todas as máquinas pertencentes a um determinado grupo multicast; no caso da Figura, todas as máquinas fazem parte do grupo. A máquina “Remetente” mandará pela rede apenas um único pacote de 1 Mb e todas as máquinas irão receber este mesmo pacote, sem que exista duplicação do pacote ou repetição do mesmo pacote na mesma rede, ou seja, toda a rede estaria sendo onerada em somente 1 Mb para a transmissão. Caso fosse uma transmissão unicast, trafegaria pela rede 3 MB ao invés de 1 Mb, para transmitir o mesmo vídeo para todas as máquinas.

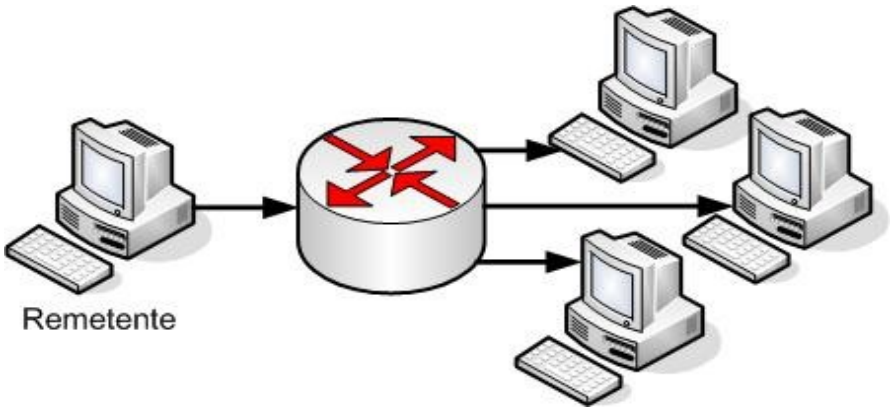

Figura 2.3: Exemplo de transmissão multicast.

Estrutura do Endereço Multicast

O endereço multicast foi estruturado de acordo com a Figura a seguir:

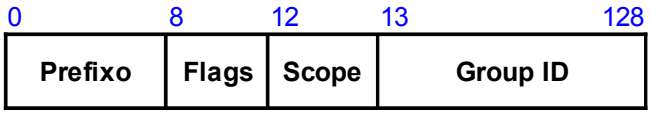

Figura 2.4: Definição de um endereço multicast

Prefixo: O prefixo define que o endereço é multicast, tem a mesma função do campo prefix format do endereço de agregação global.

Portanto para que um endereço seja multicast é necessário que os 8 bits tenham valor de 1111 1111, este valor é definido na Figura 2.4 [HID 98].

Flags: quatro bits, sendo que o bit de baixa prioridade, bit T, assume zero indicando um endereço multicast que assina permanentemente, como os servidores NTP (Network Time Protocol) que assinam um endereço multicast. O bit mais significativo em "1" indica que o endereço multicast é transitório, não é permanente. Os outros bits ficaram reservados para uso futuro e devem possuir valores zero [HUI 00].

Scope: O campo scope possui quatro bits para limitar o escopo do grupo multicast, ou seja, define até onde a transmissão multicast alcança. Por exemplo, caso deseje-se que uma transmissão seja só para a rede local, usa-se o valor dois para o scope, mas caso a transmissão seja para toda a Internet é usado o valor "E". Alguns valores ficaram definidos de acordo com a tabela 1-2, outros valores não tem uso especifico e estão reservados para algum uso futuro [HID 98].

Group ID: nada mais é do que a identificação de um grupo multicast.

Tabela 2.2: Prefixos de endereçamento IP

Valor	Uso	Valor	Uso
0	Reservado	8	Escopo de Organização Local
1	Escopo nó local	9	Não definido
2	Escopo de enlace local	A	Não definido
3	Não definido	B	Não definido
4	Não definido	C	Não definido
5	Escopo de site local	D	Não definido
6	Não definido	E	Escopo Global
7	Não definido	F	Reservado

Endereços Pré-Definidos do Multicast

Os endereços FF01::1 e FF02::1 são grupos multicast que todos os nós IPv6 assinam, o primeiro endereço é para os nós locais e o segundo indica um grupo que é um link local. Já os endereços FF01::2, FF02::2 e FF05::2 são para identificar grupo de todos os roteadores IPv6 (os endereços significam, respectivamente, que faz parte do escopo nó local, escopo link local e pertencente ao grupo de roteadores do site local [HID 98]).

Já os endereços FF01::, FF02::, FF03::, FF04::, FF05::, FF06::, FF07::, FF08::, FF09::, FF0A::, FF0B::, FF0C::, FF0D::, FF0E:: e FF01:: são reservados e não podem ser assinados por nenhum grupo multicast [HID 98].

2.3.3 Anycast

O conceito de endereço anycast é mais recente do que o unicast e o multicast. Pode-se dizer que o anycast é uma mistura do unicast e do multicast. A finalidade deste endereço pode ser exemplificada numa situação, onde se deseja requisitar um servidor de nomes de uma rede. A máquina requisitante irá enviar um pacote para um determinado endereço anycast, que todos os servidores de nome possuem. O roteador se encarregará de entregar o pacote ao servidor mais próximo da máquina que requisitou [HUI 98].

O anycast utiliza o mesmo espaço de endereços usado no unicast. Assim quando endereço unicast é usado por mais de uma interface, este endereço se torna um endereço anycast. Os nós deverão estar habilitados para serem um nó anycast. Caso o nó não esteja habilitado deverá ser enviada uma mensagem de conflito de endereço [HID 98].

Nas experiências realizadas com o uso do endereço anycast na Internet, foram encontrados alguns problemas. Portanto, até que se encontrem soluções para resolver estes problemas, foram impostas algumas restrições para o uso do endereço anycast, que são [HID 98]:

Um endereço anycast não pode ser usado como identificador de endereço de origem.

Um endereço anycast só pode ser usado por roteadores.

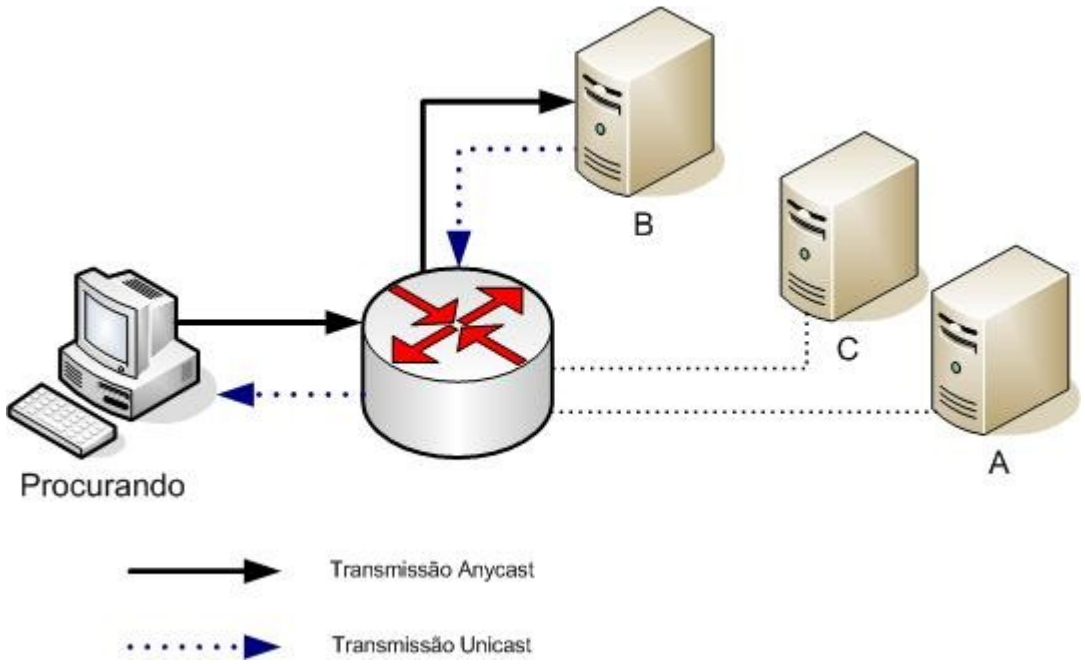

Figura 2.5: Exemplo de transmissão anycast

Um exemplo de uma transmissão anycast é apresentada na Figura 2.5, onde existe uma máquina identificada na Figura como “Procurando”, que necessita de informações de um determinado grupo anycast, no caso do exemplo são os roteadores A, B e C. Estes roteadores possuem o mesmo endereço anycast, portanto, ao requisitar a informação, a máquina “Procurando” enviará um pacote com o endereço destino para o endereço anycast que identifica os roteadores. Assim será enviado um único pacote para o grupo de roteadores, que responderão à máquina “Procurando” através de uma conexão unicast.

2.4 Identification Header

O Identification Header do IPv6 também sofreu mudanças, ficou mais simples, já que eliminou campos desnecessários e que não estavam sendo aproveitados no IPv4. Com esta redução de campos, houve uma diminuição no processamento dos pacotes pelos nós. Portanto, dos quatorze campos que existem na versão anterior, passou-se a ter oito campos na nova versão do IP. Somente três campos continuam com a mesma denominação e função, que são: version, source address e destination address. Alguns campos como, por exemplo, o total length do IPv4 foi substituído por payload length e teve uma pequena mudança como será visto mais adiante [SAL 00].

<table>
<tr><td>Version</td><td>Traffic Class</td><td>Flow Label</td></tr>
<tr><td>Payload Length</td><td>Next Header</td><td>Hop Limit</td></tr>
<tr><td colspan="3">Source Address</td></tr>
<tr><td colspan="3">Destination Address</td></tr>
</table>

Figura 2.6: Formato do cabeçalho IPv6

A Figura 2.6 mostra o novo formato do cabeçalho do IPv6 que possui 320 bits de tamanho e 8 campos. Cada campo será explicado a seguir:

O campo version indica qual a versão do protocolo que está sendo usado. Ele possui o tamanho de quatro bits com o valor definido igual a seis. Indicando que o cabeçalho é do protocolo IPv6 [DEE 98].

O campo classe de tráfego de oito bits tem como função ajudar os nós e roteadores a distinguir entre os pacotes do IPv6, a classe ou a prioridade dos pacotes transmitidos pela rede, ou seja, distinguir as características de cada pacote. Este campo continua em estudo pelo grupo de trabalho do Ipng, a fim de encontrar um uso adequado do campo, como função de QoS (Quality of Service) [STA 00].

O Campo flow label tem como finalidade identificar um tráfego de dados particular na rede. Esta identificação auxilia o processamento dos pacotes IPv6 pelos roteadores. Assim, quando um pacote é recebido por um roteador que implementa o flow label, este fará uma consulta na tabela de memória e verá por qual caminho o pacote deverá seguir. Portanto, todos os pacotes com o mesmo valor no flow label percorrerão o mesmo caminho para chegar ao destino [THO 96].

Existem três regras a serem cumpridas quando é implementado o uso do flow label, estas regras são [STA 00]:

- Host e roteadores que não suportam o flow label devem, ao criar o pacote, atribuir o valor zero para o campo, não modificar o campo quando for repassar o pacote e ignorar o campo quando receber o pacote.
- Os pacotes criados por um nó com o mesmo valor e não zero do flow label devem ter o mesmo endereço destino e origem, e se for o caso, o Hop-by-hop Options Header e Routing Header iguais (estes dois cabeçalhos serão apresentados no capitulo dois).
- Para obter um valor flow label para um fluxo de dados, deve ser escolhido um valor na faixa entre 1 e (220 – 1) e não se deve reusar o mesmo valor do flow label para um novo fluxo de dados quando terminar o tempo de vida do primeiro. O valor zero é reservado para informar que o campo não está sendo usado.

O campo Payload Length é equivalente ao campo total length (tamanho total) no IPv4. A diferença entre eles é que, por definição, o payload length significa somente o tamanho de dados em octetos após o cabeçalho, excluindo o tamanho do cabeçalho. Isso não ocorria no IPv4, que contabilizava tudo, inclusive o cabeçalho [HUI 00].

Assim como no IPv4, o IPv6 pode ter alguns cabeçalhos estendidos (Extended Options Header), e ao informar um valor ao campo next Header, o nó que irá tratar o pacote saberá que existe outro cabeçalho após o cabeçalho IPv6. Os valores usados neste campo são definidos na RFC 1700 [DEE 98]. Os cabeçalhos estendidos serão discutidos no próximo capítulo da monografia.

O campo Hop Limit é um inteiro positivo de 8 bits de tamanho. Sua funcionalidade é de saber quando o pacote deve ser descartado por um roteador, assim, o pacote não ficará vagando eternamente pela rede, se não for encontrado o seu destino. Funciona da seguinte forma: cada vez que o pacote é passado adiante por um roteador, e seu valor é decrementado de um. Quando o valor for igual a zero, o pacote é descartado [SAL 00].

Os campos source address e destination address são, respectivamente, os endereços de origem e destino do pacote. Cada um destes campos possui o tamanho de 128 bits [DEE 98].

Capítulo 3

Extended Options Header

Todo o datagrama IPv6 começa com um cabeçalho básico, como foi visto no capítulo anterior. Nem sempre as informações contidas no cabeçalho são suficientes para transportar um pacote, por isso é necessário adicionar um ou mais Extended Options Header. A finalidade de um Extended Options Header é de acrescentar maiores informações sobre o pacote, para que seja processado adequadamente, tanto no destino como no roteadores [THO 96].

Todo Extended Options Header possui um identificador, como pode ser visto na Tabela 3.1. Este identificador é referenciado no campo Next Header do cabeçalho IPv6, sendo que ele contém o valor do primeiro cabeçalho que irá aparecer após o cabeçalho IPv6. Caso não exista nenhuma extensão é usado no campo next Header o valor 59, indicando que não existe nenhum Extended Options Header [DEE 98].

Tabela 3.1: Extended Options Header

Identificador	Extended Options Header
0	Hop-by-hop Options Header
43	Routing Information
44	Fragment
51	Authentication Header
50	Encapsulating Security Payload Header
59	No Next Header
60	Destination Options Header

Na primeira coluna da tabela acima é apresentado o valor que identifica o cabeçalho estendido e na segunda o cabeçalho que é representado. A tabela mostra ainda a seqüência preferencial de uso dos cabeçalhos, não sendo obrigatório o uso nesta ordem, a não ser o Hop-by-hop Options Header que é indispensável aparecer logo após o cabeçalho IPv6, quando este for necessário [DEE 98]. A importância de seguir a ordem é para deixar mais eficiente o transporte do pacote, Uma das conseqüências de seguir esta

ordem é facilitar o processamento dos roteadores, evitando que cada roteador tenha que analisar todos os cabeçalhos até encontrar um cabeçalho que contenha informações úteis para o processamento do pacote no roteador. Os dois cabeçalhos que importam para um roteador são o Hop-by-hop Options Header e o de roteamento [THO 96].

Fica claro que não é necessário que se tenha todos os cabeçalhos presentes em um datagrama IPv6, e eles podem aparecer mais de uma vez no pacote. O único cabeçalho que pode aparecer no máximo duas vezes é o Destination Options Header, que aparece em dois lugares distintos, depois do Hop-by-hop Options Header e antes do protocolo acima ao IPv6 (exemplos destes protocolos são: de transporte, como o TCP e o UDP, de controle, como o ICMP, e de roteamento, como o OSPF) [DEE 98].

3.1 Hop-by-hop Options Header

O Hop-by-Hop Options Header é utilizado para carregar informações opcionais, e deverá ser examinado por todos os roteadores pelo qual o pacote passa. Quando houver a existência deste cabeçalho, o mesmo deverá aparecer logo após o cabeçalho IPv6 [DEE 98].

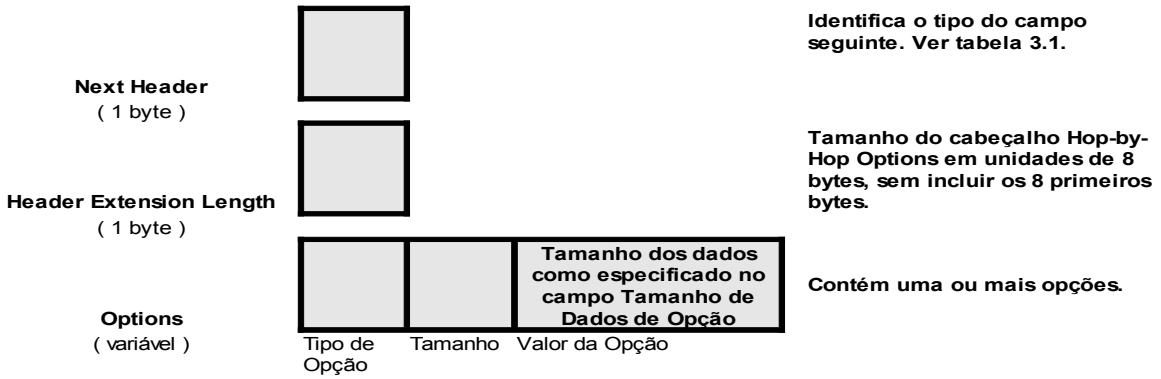

Figura 3.1: Formato do Hop-by-Hop Options Header [STA 00]

Como pode ser visto na Figura 3.1, existem três campos que formam este cabeçalho, e eles serão explicados a seguir [DEE 98]:

O campo Next Header possui 8 bits de tamanho e identifica o próximo cabeçalho, usando os mesmos valores da tabela 3.1. Este campo aparece também em todos os outros cabeçalho de extensão.

O campo Header Extended Lenght representa o tamanho do cabeçalho em unidades de 64 bits, sendo que os primeiros 64 bits não são incluídos. O campo Header Extended Lenght possui oito bits de tamanho [DEE 98].

O campo Options define o tipo de informação que o Hop-by-Hop Options Header irá carregar. Este campo possui tamanho variável e pode ter de uma ou mais definições, ou tipo de informação. Cada definição irá carregar um tipo de informação e consiste em três subcampos, que são: o tipo da opção (8 bits), o tamanho (8 bits) e o valor da opção (tamanho variável).

O subcampo tipo da opção carrega o valor do tipo da informação a ser processada pelo nó. Ficou padronizado que os cinco bits de baixa prioridade é que realmente definem o tipo da informação. Os três bits de maior prioridades são apresentados nos próximos itens:

O terceiro bit de alta prioridade, quando zero, indica que o nó não poderá mudar os valores da opção, e quando um informa que o nó poderá modificar os valores da opção [STA 00].

Já os dois bits de alta prioridade auxiliam o nó que não reconhece a opção. O mesmo utiliza a seguinte definição para decidir o que fazer com o pacote [STA 00]:

00 – Ignora esta opção e continua a processar o cabeçalho;

01 – Descarta o pacote.

10 – Descarta o pacote e envia uma mensagem de ICMP de mensagem com problema para o endereço de origem do pacote, apontando o tipo de opção não reconhecida.

11 – Descarta o pacote e, somente se o endereço de destino não for um endereço multicast, envia uma mensagem ICMP com parâmetro de mensagem com problema para o endereço de origem, indicando que o tipo de opção não foi reconhecido.

Dois exemplos de uso do Hop-by-hop Options Header são o Jumbo Payload (tipo 194) e o Router Alert. O Jumbo Payload é usado, quando necessário, nos nós em que o MTU (Maximum Transmission Unit) é superior a 65.535 bytes. Como o campo Payload Lenght do cabeçalho IPv6 pode representar no máximo 65.535 bytes, é usado então a opção Jumbo Payload. Desta forma é possível representar um pacote com tamanho entre 65.535 a 4.294.967.295 bytes. Vale ressaltar que não é contabilizado o tamanho do cabeçalho IPv6, ou seja, 40 bytes. Quando existir a opção de Jumbo Payload presente no pacote, deve-se definir o valor zero para o campo Payload Lenght, valor 194 para o subcampo tipo e valor quatro para o tamanho da opção. O subcampo valor da opção irá informar o tamanho do pacote IPv6 [BOR 99].

Protocolos como o RSVP (Resource Reservation Protocol) e o Multicast Listener Discovery, usam mensagens de controle e necessitam que, durante a trajetória de um pacote entre a origem e o destino, os roteadores processem alguma informação do datagrama IPv6. Para estas funcionalidades foi criado o Router Alert Option, que usa o valor cinco para especificar o tipo da opção e o valor dois para o tamanho da opção. Os valores da opção são apresentados a seguir [PAR 99]:

0 – Datagrama que contém um Multicast Discovery Listener descrito em [DEE 99].

1 – Datagrama que contém mensagem de controle do RSVP.

2 – Datagrama que contém mensagem de rede ativa.

3 a 65535 – Estes valores foram reservados para o IANA para uso futuro.

3.2 Routing Header

O Routing Header tem como finalidade de determinar a rota que um pacote deverá percorrer até chegar ao

destino do pacote [SAL 00]. O formato do Routing Header é apresentado a seguir, e logo após será apresentada a definição de cada campo.

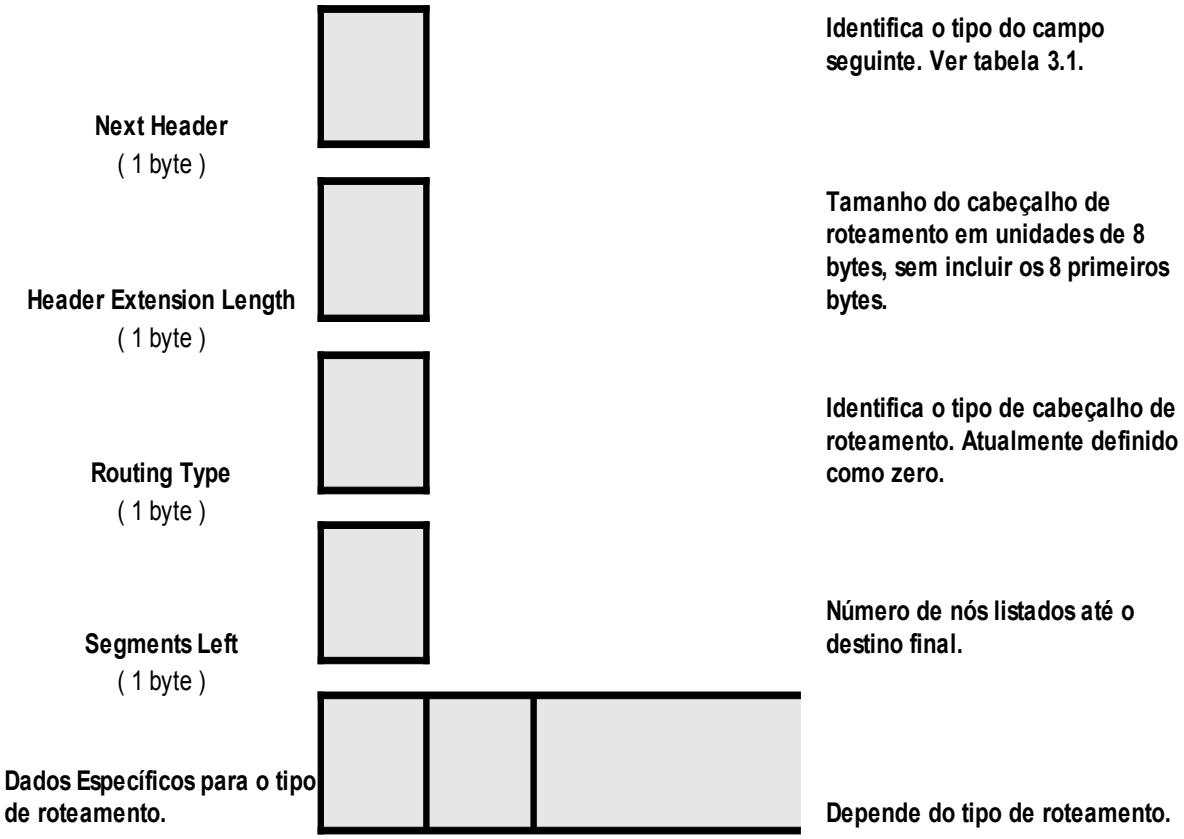

Figura 3.2: Routing Header

Os campos Next Header e Header Extended Lenght (Hdr Ext Len), funcionam da mesma forma que os campos do Hop-By-Hop Option Header.

O campo Routing Type define um tipo especifico de Routing Header. Caso o roteador não reconheça o tipo, este deverá proceder da seguinte forma [DEE 98]:

Se o campo Segment Left for zero, o nó ignora o Routing Header e processa o próximo cabeçalho do pacote.

Caso o campo Segment Left não seja um valor zero, o nó descartará o pacote e enviará uma mensagem ICMP com parâmetro com problema para o endereço de origem.

O campo Segments Left indica o número de nós intermediários que ainda falta para chegar ao destino, possuindo 8 bits de tamanho [STA 00].

O campo Type Specific Date possui tamanho variado múltiplo de oito bytes. O formato deste campo depende do Routing Type [SAL 00].

3.3 Routing Header do tipo zero

Na seção anterior foi apresentado o formato geral do Routing Header. Nesta seção será apresentado o Routing Header do tipo zero, cujo formato é especificado na Figura 3.3.

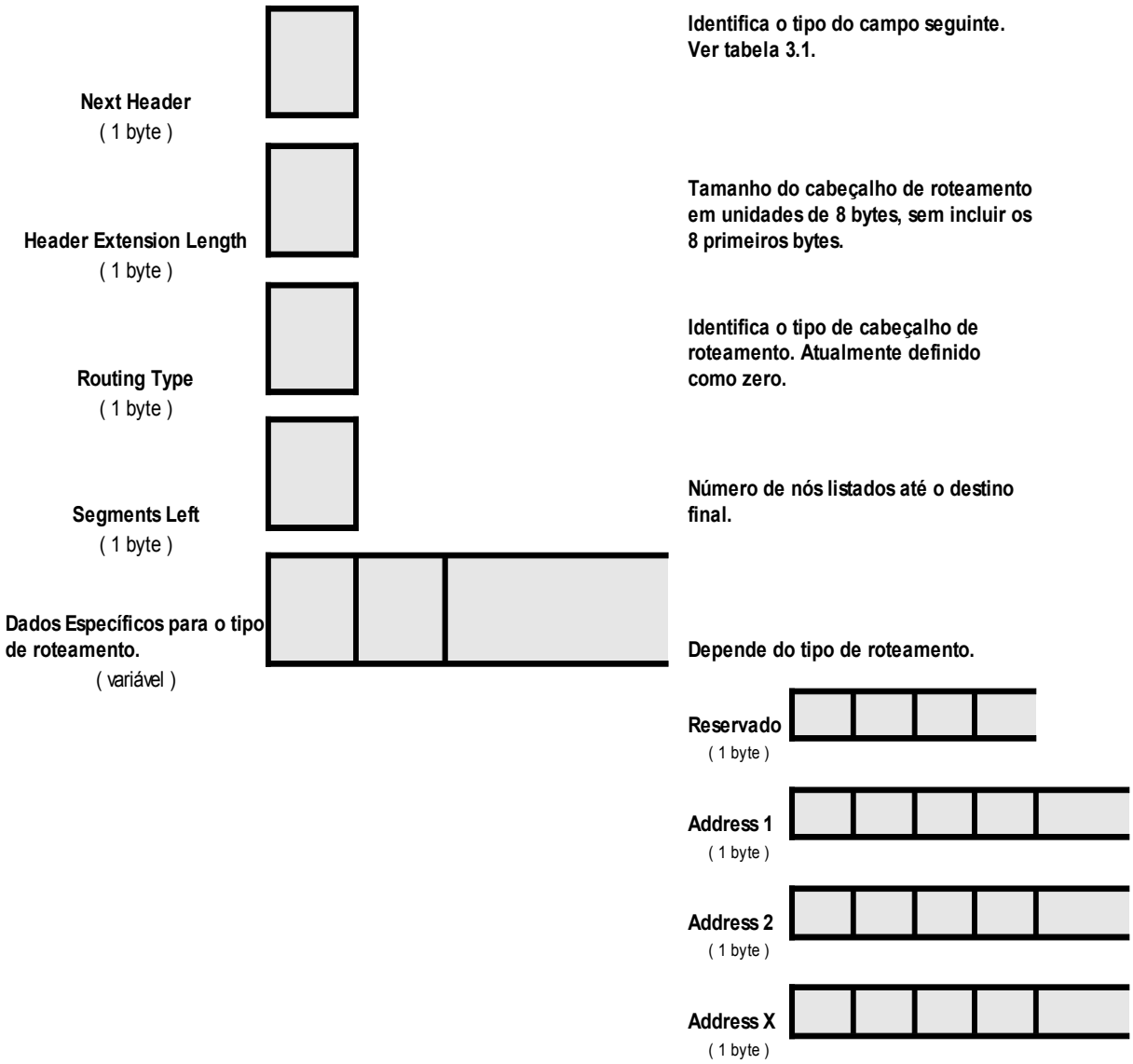

Figura 3.3: Formato do Routing Header do tipo zero [DEE 98]

Os campos Next Header, Hdr Ext Len, Routing Type e Segment Left tem as mesmas funcionalidades dos campos apresentados no Routing Header. Já o campo Reserved (32 bits de tamanho) ficou definido para um uso futuro.

3.3.1 Campo address

O campo address possui tamanho variável múltiplo de 128 bits, este campo irá definir os endereços das rotas no qual o pacote deverá percorrer. Não é permitido que endereços multicast estejam presentes neste campo [DEE 98].

Quando um nó recebe um pacote com Routing Header do tipo zero, ele deverá proceder de acordo com o seguinte algoritmo [DEE 98]:

1 - Se o Segment Left for igual a zero, o nó deverá processar o próximo Extended Options Header e finalizar o algoritmo.

2 - Se o campo Hdr Ext Len for ímpar, enviar uma mensagem ICMP para o nó origem, informando que existe um parâmetro com problemas ou erro e finalizar o algoritmo.

3 - Se Segment Left for maior que o número de endereços existentes no cabeçalho (calcula-se este valor dividindo Hdr Ext Len por 2), então enviar uma mensagem ICMP, informando que existe um parâmetro com problema e finalizar o algoritmo.

4. Decrementar o Segment Left por 1.

5. Computar i, o índice do próximo endereço, para isto subtrair um de Segment Left.

6. Se Address[i] ou o endereço de destino do IPv6, for um endereço multicast, descartar o pacote e finalizar o algoritmo.

7. Trocar o endereço de destino do IPv6 pelo Address[i].

8. Se o Hop Limit for menor que um, então enviar uma mensagem ICMP de tempo excedido para o endereço de origem e descartar o pacote, finalizando o algoritmo.

9. Por fim, decrementar 1 de Hop Limit e enviar o pacote para o novo destino.

3.4 Fragmentation Header

Quando o tamanho do pacote for muito grande para ser transmitido pela rede, é necessário fragmentá-lo, podendo então ser transmitido. Na versão 4 do IP, esta fragmentação poderia ser feita em um nó intermediário, caso houvesse necessidade.

Já na nova versão, somente se fragmenta um pacote na origem, ou seja, não é mais possível fragmentar um pacote IPv6 nos nós intermediários, diminuindo o processamento do pacote pelo roteador. O Fragmentation Header é identificado pelo valor 44 [DEE 98].

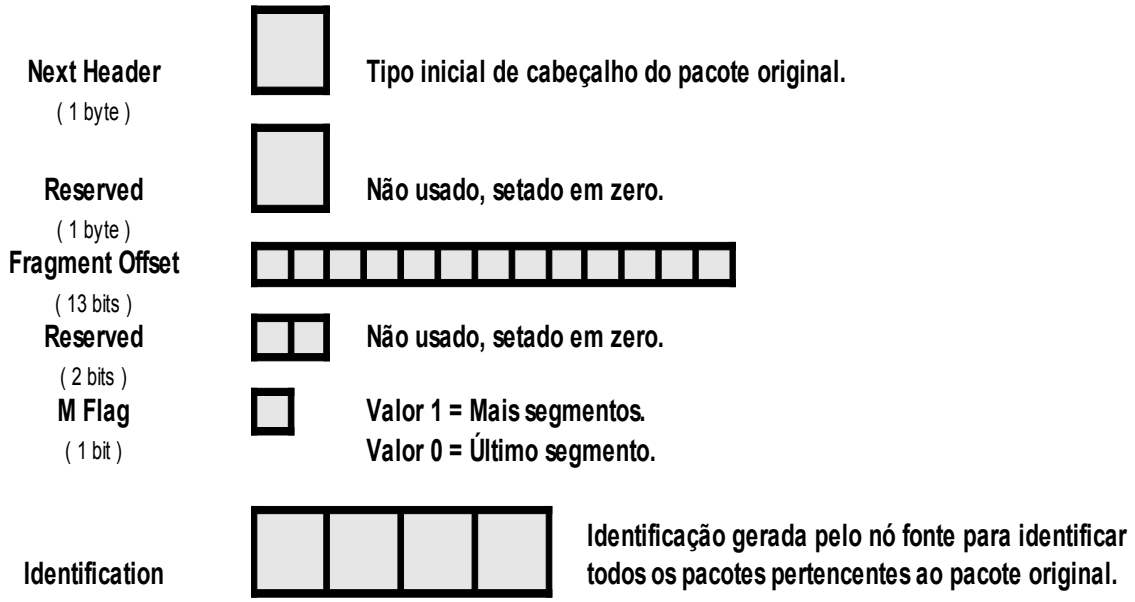

Figura 3.4: Formato Fragmentation Header [DEE 98]

A Figura 3.4 mostra o formato do Fragmentation Header, onde cada campo será explicado a seguir:

O campo Next Header campo possui 8 bits de tamanho e usa os mesmos valores que o campo Next Header do cabeçalho IPv6.

Os campos Reserved são campos reservados para uso futuro e possuem 8 e 2 bits de tamanho respectivamente. Ambos devem ser inicializados em zero.

A função do campo Fragment Offset é de identificar qual é a parte do fragmento original do pacote. Assim, quando o pacote chegar no destino, este sabe como remontar o pacote original. Este campo possui 13 bits de tamanho [THO 96].

A finalidade do Campo M Flag é de indicar se existem mais fragmentos ou não. Portanto, caso o seu valor for um, significa que existem mais fragmentos, caso contrário o pacote é considerado como último fragmento [SAL 00].

Identification é o campo que serve para identificar de qual fragmento o pacote pertence e tem 32 bits de tamanho [DEE 98].

3.5 Authentication Header, Encapsulating Security Payload Header e Destination Options Header

O Authentication Header é usado para prover confiabilidade e integridade aos datagramas IPv6. Funciona com auxílio de algoritmos de autenticação simétricos como o DES, ou funções hash de caminho único, como o MD5 e o SHA-1, estes dois últimos são de uso obrigatório na implementação do IPv6 em um nó [KEN 98].

O Authentication Header assegura quem está enviando o pacote e que o mesmo não teve sua rota alterada. Mas isto não quer dizer que alguém que esteja analisando a rede possa descobrir que informações estão passando. No caso do transmissor necessitar que não se saiba do conteúdo que está sendo transmitido, ele pode optar por usar o Encapsulating Security Payload Header (ESP), que nada mais é do que criptografar os dados, fazendo com que só o receptor consiga ler o conteúdo do pacote [THO 96]. As implementações do IPv6 devem suportar o algoritmo de criptografia CBS/DES (Cipher Block Chaining/Data Encryption Standard) [CAR 97].

O Destination Options Header serve para informar opções que deverão ser analisadas somente pelo destinatário do pacote. Funciona do mesmo modo que Hop-by-hop Options Header, visto anteriormente.

Capítulo 4

INTEROPERABILIDADE

As versão do Protocolo IP 4 e 6 irão coexistir por muitos anos. Um amplo leque de técnicas foi definido para tornar essa coexistência possível e promover uma transição mais fácil. Há três categorias:

- Técnica de Pilha dupla (Dual-stack), que permitem a coexistência de IPv4 e IPv6 nos mesmos dispositivos e redes.
- Técnicas de Tunelamento, que permitem o transporte de tráfego IPv6 na infra-estrutura IPv4 existente.
- Técnicas de tradução, que permitem a "nós apenas IPv6" comunicarem com nós Apenas-IPv4.

Essas técnicas podem ser usadas combinadas ou independentes. A migração para IPv6 pode ser feita passo a passo, começando com um único host ou subrede. Você pode fazer a transição em sua rede inteira, ou partes dela, enquanto seu servidor de Internet continua funcionando apenas com IPv4. Este capítulo descreve as técnicas disponíveis atualmente para cada categoria mencionada acima. A RFC 2893, "*Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers*", descreve o conjunto inicial de mecanismos de transição. De acordo com o desenvolvimento do IPv6 dentro de nossas redes, novas ferramentas e mecanismos serão definidos para cada vez mais facilitar a transição.

4.1 Técnicas de pilha dupla

Um nó que utilize pilha dupla tem suporte complete para as duas versões do protocolo IP. Este tipo de nó é geralmente citado como um "nó IPv6/IPv4". Em comunicação com um nó IPv6, o "nó IPv6/IPv4" se comporta como um "nó apenas-IPv6", e em comunicação com um nó IPv4, ele se comporta como um "nó apenas-IPv4". Prováveis implementações de nós como estes ("nós IPv6/IPv4") possivelmente alternarão seu comportamento, hora acionando uma pilha, hora outra. Estes tipos de nós podem apresentar até três modos de operação. Quando a pilha IPv4 está acionada e a pilha IPv6 não está acionada, o nó se comporta como um "nó apenas IPv4". Quando a pilha IPv6 está acionada e a pilha IPv4 não está acionada, o nó se

comporta como um “nó apenas IPv6”. Quando as duas pilhas estão funcionando, o nó pode utilizar ambos os protocolos. Um “nó IPv6/IPv4” tem pelo menos um endereço para cada versão do protocolo. Ele utiliza mecanismos IPv4 para ser conFigurado para um endereço IPv4 (conFiguração estática ou DHCP) e usa mecanismos IPv6 para ser conFigurado para um endereço IPv6 (conFiguração estática ou automática - “autoconFiguration”).

O DNS é utilizado em ambas as versões do protocolo para desvendar nomes e endereços IP. Um “nó IPv6/IPv4” precisa de um resolvedor DNS capaz de desvendar os dois registros de endereços. O registro de DNS tipo A é utilizado para desvendar endereços IPv4 e o registro tipo AAAA ou o tipo A6 para desvendar endereço IPv6.

Em alguns casos, o DNS retorna apenas um endereço IPv4 ou um endereço IPv6. Se o host a ser resolvido for um host de pilha dupla, o DNS deve retornar os dois tipos de endereço. Felizmente, neste caso, tanto o resolvedor DNS do cliente quanto uma aplicação utilizando DNS possuirão opções de conFiguração que nos permitirá especificar ordens ou filtros para regular o uso dos endereços (por exemplo, conFigurações de protocolo preferido). Geralmente, aplicativos que são escritos para rodar em nós de pilha dupla precisam de um mecanismo para determinar se estão se comunicando com um ponto IPv6 ou IPv4. Note que o resolvedor DNS pode rodar sobre uma rede IPv4 ou IPv6, mas a hierarquia DNS global é acessível basicamente através de uma camada de rede IPv4.

Uma rede de pilha dupla é uma infra-estrutura na qual tanto o encaminhamento de IPv4 quanto o encaminhamento IPv6 estão acionados nos roteadores. A desvantagem desta técnica é a necessidade de se fazer uma atualização de software em toda a rede para que esta seja capaz de suportar as duas pilhas separadas de protocolos. Isto também implica na manutenção simultânea de todas as tabelas (por exemplo, tabelas de roteamento) e os protocolos de roteamento tem de ser conFigurados para ambas as versões do protocolo IP. Já no caso do gerenciamento de rede, têm-se comandos separados, dependendo do protocolo (por exemplo, ping.exe para IPv4 e *ping6.exe* para IPv6 em um host com sistema operacional da Microsoft, ambos os comandos com diferentes opções de comando), e isto consume mais memória e mais poder de processamento.

4.2 Técnicas de tunelamento

Os mecanismos de tunelamento podem ser utilizados como ponto de partida para uma infra-estrutura de encaminhamento (“forwarding”) IPv6 enquanto a infra-estrutura IPv4 permanece como a base. O tunelamento pode ser utilizado para carregar tráfego IPv6 através do encapsulamento em pacotes IPv4 para que estes trafeguem na infra-estrutura IPv4 de roteamento. Por exemplo, se seu provedor de Internet possui uma infra-estrutura “apenas IPv4”, o tunelamento permite que você tenha uma rede corporativa IPv6, atravesse seus dados (IPv6) através da rede “apenas IPv4” do seu provedor de Internet e alcance outras redes ou hosts IPv6. As técnicas de tunelamento e o encapsulamento dos pacotes IPv6 em pacotes IPv4 estão definidos em várias RFCs, como as 2473, 2893, e 3056, as quais diferenciam dois tipos de tunelamento:

– Tunelamento de IPv6 sobre IPv4 conFigurado manualmente:

Os pacotes IPv6 são encapsulados em pacotes IPv4 para serem carregados através das infra-estruturas de roteamento IPv4. Esses túneis são ponto-a-ponto que necessitam de conFiguração manual.

– Tunelamento automático de IPv6 sobre IPv4:

Nós IPv6 podem usar diferentes tipos de endereços, como endereços IPv6 compatíveis com IPv4, endereços “6to4” ou endereços ISATAP, para promover o tunelamento dinâmico dos pacotes IPv6 através de uma infra-estrutura de roteamento IPv4. Esses endereços IPv6 unicast especiais carregam um endereço IPv4 em algum dos campos de endereço IPv6.

4.2.1 Como o tunelamento funciona

Os conceitos discutidos neste parágrafo aplicam-se para o tunelamento em geral. Os próximos dois parágrafos discutem a diferença sobre os túneis conFigurados e tunelamento automático. Figura 4.1 mostra duas redes IPv6 conectadas por uma rede “apenas IPv4”:

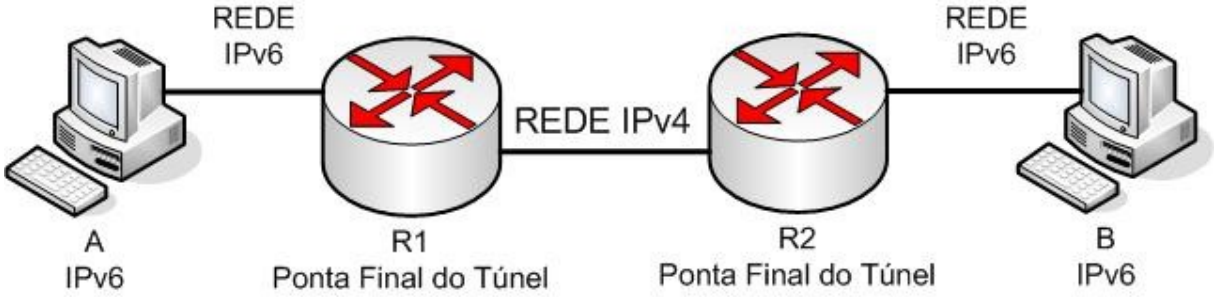

Figura 4.1: Encapsulamento e tunelamento

O host "A" está numa rede IPv6 e quer enviar um pacote IPv6 para o host "B" em outra rede IPv6. A rede entre os roteadores R1 e R2 é uma rede “apenas IPv4”. O roteador R1 é o ponto de entrada do túnel . O host "A" envia o pacote IPv6 para o roteador R1 (Passo 1 na Figura 4.1). Quando o roteador R1 recebe o pacote endereçado a "B", ele encapsula o pacote com um cabeçalho IPv4 e o encaminha para o roteador R2 (Passo 2 na Figura 4.1), o qual é o ponto de saída do túnel . O roteador R2 desencapsula o pacote e o encaminha para seu destino final (Passo 3 na Figura 4.1). Entre R1 e R2 pode haver um infinito número de roteadores IPv4.

Um túnel tem duas pontas: uma é o ponto de entrada do túnel e a outra é o ponto de saída do túnel. No cenário da Figura 4.1, as pontas do túnel são dois roteadores. Mas o túnel pode ser implementado em maneiras diferentes. Ele pode ser conFigurado de roteador a roteador, de host a roteador, de host a host, ou de roteador a host. Dependendo do cenário usado, o ponto de entrada e saída do túnel pode tanto ser um host como um roteador. Se o ponto de saída do túnel for um host, o endereço de destino IPv6 do pacote original será idêntico ao ponto de saída do túnel e pode ser adquirido através do cabeçalho IPv6 do pacote

original. Se o ponto de saída do túnel for um roteador, o endereço de destino IPv6 do pacote original não será idêntico ao endereço do ponto de saída do túnel. Nesse caso, o ponto de entrada do túnel deve prover ao ponto de saída do túnel a informação de endereço.

Os passos para o encapsulamento do pacote IPv6 são os seguintes:

- O ponto de entrada do túnel decrementa o limite de hops IPv6 em um, encapsula o pacote em um cabeçalho IPv4 e transmite o pacote encapsulado através do túnel. Se necessário, o pacote IPv4 é fragmentado.
- O ponto de saída do túnel recebe o pacote encapsulado. Se o pacote foi fragmentado, o ponto de saída faz a remontagem do pacote. Remontado, o ponto de saída do túnel retira o cabeçalho IPv4 de encapsulamento e processa o pacote IPv6 para que este chegue ao seu destino original.

A Figura 4.2 mostra o encapsulamento de um pacote IPv6 em um pacote IPv4.

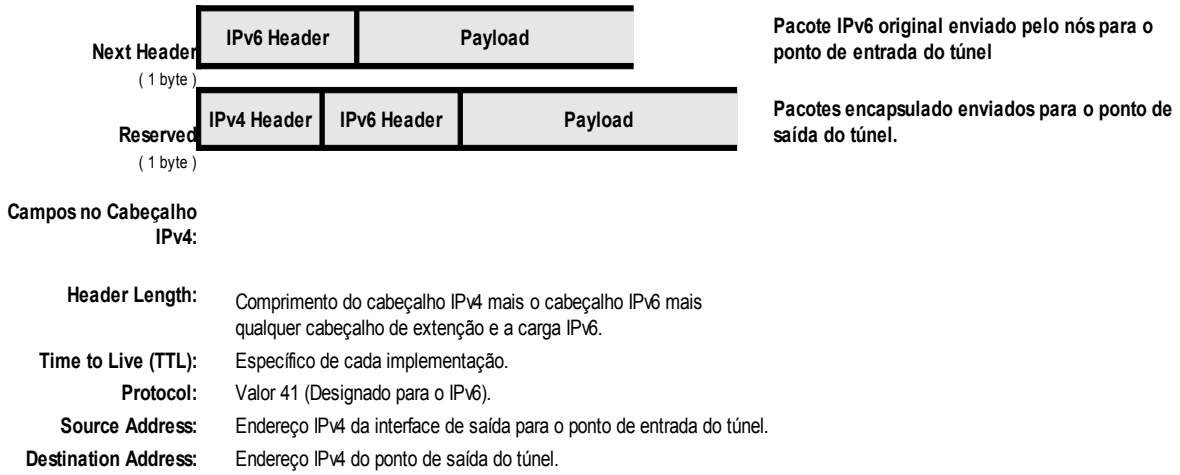

Figura 4.2: Encapsulamento

Os seguintes campos no cabeçalho IPv4 são interessantes e devem ser notados: o campo de Header Length contém o comprimento do cabeçalho IPv4, mais o comprimento do cabeçalho IPv6, mais qualquer Extended Options Header e o comprimento da carga (payload) IPv6. Se o pacote encapsulado tiver de ser fragmentado, haverão valores correspondentes nos campos de Flag e campo de Fragmento Offset. O valor do campo Time To Live (TTL) dependerá da implementação usada. O valor do campo Protocol será 41 (29 em hexadecimal), valor designado ao IPv6.

Caso haja a necessidade de analisar o tráfego do túnel IPv6, nós poderemos conFigurar um filtro para monitoramento dos pacotes que contenham o valor 41 no campo Protocolo. O endereço IPv4 de origem é o endereço da interface de saída do ponto de entrada do túnel e o endereço IPv4 de destino é o endereço IPv4 do ponto de saída do túnel. O túnel IPv6 sobre IPv4 é considerado um único salto (hop). O campo de limite de saltos no cabeçalho IPv6 é então decrementado em um. Isto esconde a existência do túnel do usuário final e não é detectável por ferramentas comuns como o traceroute. A Figura 4.3 mostra um pacote IPv6 encapsulado no registro de rastreamento.

```
⊞ Frame 1 (114 bytes on wire, 114 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: 12:f8:20:00:01:00 (12:f8:20:00:
⊟ Internet Protocol, Src: 64.86.88.117 (64.86.88.11
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
  ⊞ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00:
    Total Length: 100
    Identification: 0x2bf0 (11248)
  ⊞ Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 8
    Protocol: IPv6 (0x29)
  ⊞ Header checksum: 0x7a14 [correct]
    Source: 64.86.88.117 (64.86.88.117)
    Destination: 201.22.170.139 (201.22.170.139)
⊞ Internet Protocol Version 6
⊞ Internet Control Message Protocol v6
```

Figura 4.3: Encapsulamento revelado no registro de rastreamento

Se um roteador IPv4 de dentro do túnel gerar uma mensagem de erro ICMPv4, o roteador retornará a mensagem de erro para o ponto de entrada do túnel porque este host é a origem do pacote. Se o pacote contiver informação suficiente sobre o pacote IPv6 encapsulado original, o ponto de entrada do túnel poderá enviar uma mensagem ICMPv6 de volta a origem original do pacote.

Quando o ponto de saída do túnel recebe um datagrama IPv4 com o campo de protocolo contendo o valor 41, ele saberá que este pacote foi encapsulado. No caso de fragmentação, ele remonta os pacotes, remove o cabeçalho IPv4 e entrega o pacote IPv6 ao seu destino final.

As duas pontas do túnel precisam ter um endereço de link local IPv6, no qual o endereço IPv4 dessa mesma interface seja o identificador da interface para o endereço IPv6. Por exemplo, um host com o endereço IPv4 192.168.0.2 teria um endereço de link local igual a FE80::192.168.0.2/64.

Antes de encaminhar um pacote IPv6 desencapsulado, a ponta do túnel deve verificar se o endereço de origem do túnel é aceitável. Desta forma podemos evitar o ingresso de pacotes inaceitáveis na rede. Se o túnel for um túnel conFigurado bidirecional, esta checagem é feita comparando-se o endereço de origem do pacote encapsulado com o endereço conFigurado do outro lado do túnel. Para túneis conFigurados unidirecionais, o túnel deve ser conFigurado com uma lista de prefixos de endereços IPv4 de origem aceitáveis. Por padrão, esta lista é vazia, o que significa que o ponto de saída do túnel tem de ser conFigurado explicitamente para permitir o encaminhamento de pacotes desencapsulados.

4.2.2 Tunelamento automático (RFC 2893)

O tunelamento Automático permite a nós IPv6/IPv4 comunicarem através de uma infra-estrutura IPv4 sem a necessidade de uma pré-conFiguração de destino do túnel. O endereço de saída do túnel é determinado pelo endereço de destino “IPv4-compatível”. Este tipo de endereço IPv6 é designado exclusivamente a nós que utilizam o tunelamento automático.

O endereço “IPv4-compatível” é criado utilizando-se do endereço IPv4 em conjunto com um prefixo de 96 bits feito de zeros. A interface a qual este endereço é designado é comumente conhecida como uma pseudo-interface. O túnel automático será então definido utilizando-se o endereço IPv4 da porção inferior desse endereço. Desde que o endereço IPv4 não seja da faixa privada, o endereço “IPv4-compatível” é globalmente único.

Uma entrada especial na tabela de roteamento pode ser usada para direcionar pacotes a este túnel. A entrada poderia simplesmente ser uma rota para o prefixo de zeros com uma máscara de 96 bits. Todos os pacotes com um endereço IPv6 “IPv4-compatível” como destino irão possuir este prefixo e serão enviados pelo túnel. O endereço IPv4 de destino é adquirido nos 32 bits inferiores do endereço IPv6 de destino. O túnel automático não deve enviar pacotes IPv4 para broadcast, multicast, loopback ou endereços não especificados.

4.2.3 Tunelamento conFigurado (RFC 2893)

No tunelamento conFigurado, o endereço do ponto de saída do túnel é conFigurado no ponto de entrada do túnel. No momento do encapsulamento do pacote IPv6, o ponto de entrada do túnel usa esse endereço como o endereço de destino no cabeçalho IPv4.

Hosts IPv6/IPv4 conectados a segmentos de rede sem roteadores IPv6 podem ser conFigurados com rotas estáticas para roteadores IPv6 na Internet do outro lado de um túnel IPv4; o que permite a comunicação com redes IPv6 remotas. Nesse caso, o endereço IPv6 de um roteador IPv6/IPv4 na outra ponta do túnel é adicionado na tabela de roteamento como rota default. Desta forma, todos os endereço IPv6 de destino entraram no perfil da rota e serão “tunelados” através da infra-estrutura IPv4. Essa rota padrão tem uma máscara zero e só é utilizada se não há outra rota cuja máscara seja mais compatível.

4.2.4 Combinação de tunelamento automático com conFigurado

Em vários casos, uma combinação das duas técnicas de tunelamento se torna mais eficiente para hosts IPv6/IPv4 que estão conectados a segmentos sem roteadores IPv6. Estes hosts podem ter duas entradas de roteamento para tunelamento. Uma entrada apontando para o prefixo de zeros de 96 bits. Todos os pacotes com endereços de destino IPv6 “IPv4-compatível” serão enviadas por esta rota. A outra rota de destino apontará para um roteador IPv6 que também é conFigurado para executar tunelamento automático. Todos os pacotes com endereços de destino IPv6 nativos serão encaminhados pelo túnel conFigurado. Pacotes de resposta enviados por hosts IPv6 nativos serão enviados para o roteador IPv6, o qual os entrega de volta ao host original através de tunelamento automático.

Se um host que está enviando um pacote possui um endereço IPv6 “IPv4-compatível” e também um endereço IPv6 nativo globais, o host deve usar o endereço “IPv4-compatível” como endereço de origem para pacotes com destinos IPv6 “IPv4-compatíveis” e usar o endereço IPv6 nativo como um endereço de

origem para pacotes com destinos IPv6 nativos.

4.2.5 Encapsulamento com IPv6 (RFC 2473)

A RFC 2473 especifica o modelo e mecanismos genéricos para o encapsulamento com IPv6. A maioria das regras discutidas neste capítulo sobre tunelamento em IPv4 se aplicam ao tunelamento em IPv6. A principal diferença é que no tunelamento com IPv6 os pacotes são encapsulados com um cabeçalho IPv6 e enviados através de uma rede IPv6. O pacote que está sendo encapsulado por ser um pacote IPv6, um pacote IPv4, ou de qualquer outro protocolo. O ponto de entrada do túnel adiciona o cabeçalho IPv6 e se necessário um ou um conjunto de Extended Options Header na frente do cabeçalho original. Este cabeçalho ou conjunto de cabeçalhos é chamado de "cabeçalhos de túnel IPv6".

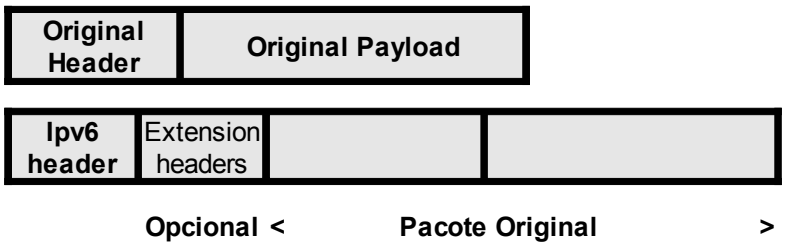

Figura 4.4: Cabeçalhos de Túnel IPv6

No cabeçalho IPv6 aplicado pelo ponto de entrada do túnel, o endereço de origem é o endereço do nó do ponto de entrada do túnel e o endereço de destino é o endereço do nó do ponto de saída do túnel. O nó de origem do pacote original pode ser o mesmo nó do ponto de entrada do túnel. O pacote original, incluindo o cabeçalho, se torna o payload do pacote encapsulado. O cabeçalho do pacote original é tratado de acordo com as regras de encaminhamento (forwarding) padrão. Se o cabeçalho for IPv4, o campo TTL é decrementado em um. Se o cabeçalho for IPv6, o campo Limite de Saltos é decrementado em um. A rede entre o ponto de entrada do túnel e o ponto de saída do túnel é virtualmente apenas um salto, não importando quantos saltos há entre eles.

O cabeçalho IPv6 de túnel é processado de acordo com as regras do cabeçalho IPv6. Extended Options Header, se presentes, são processados como se o pacote fosse um pacote IPv6 padrão. Por exemplo, um Extended Options Header do tipo Hop-by-Hop poderia ser processado por todos os nós listados no campo de opções do Hop-by-Hop Options Header. Um cabeçalho Destination Options Header poderia ser processado pelo host de destino – por exemplo, o ponto de saída do túnel. Todas essas opções são conFiguradas no ponto de entrada do túnel. Um exemplo de uso do cabeçalho de Opções de Destino é a conFiguração de uma opção de limite de encapsulamento do túnel (Tunnel Encapsulation Limit Option, RFC 2473).

Esta opção deve ser utilizada no caso de túneis aninhados. Um salto de um túnel pode ser o ponto de entrada de outro túnel. Nesse exemplo estamos lidando com túneis aninhados. O primeiro túnel é chamado de túnel externo e o segundo túnel é chamado túnel interno. O ponto de entrada do túnel interno analisa o

pacote inteiro recebido do túnel externo como sendo o pacote original e aplica as mesmas regras mostradas na Figura 4.4.

O único limite natural para o número de túneis aninhados é o tamanho máximo do pacote IPv6. Todo encapsulamento aumenta o cabeçalho de túnel IPv6. Desta forma poderíamos chegar a algo entorno de 1600 túneis aninhados, o que não seria realista. Consideremos também o caso no qual o pacote tem de ser fragmentado. Se ele tiver de ser fragmentado mais uma vez por causa do aumento causado pelos cabeçalhos de túnel IPv6 adicionais, o número de fragmentos seria o dobro. Então, um mecanismo é necessário para limitar o número de túneis aninhados.

Este mecanismo está especificado na RFC 2473 e é chamado de Opção de Limite de Encapsulamento de Túnel. Esta opção é implementada em um cabeçalho de Opções de Destino e possui o formato mostrado na Figura 4.5.

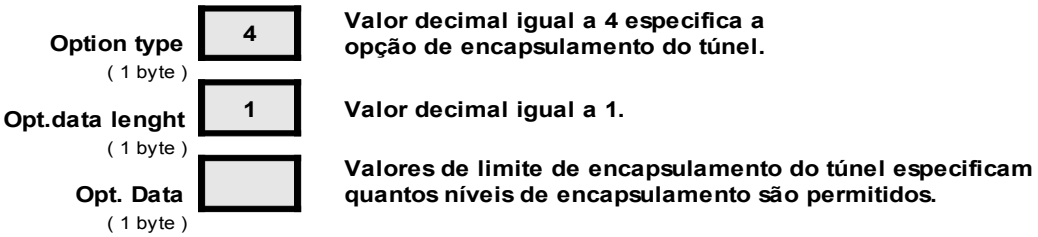

Figura 4.5: Formato da opção de limite de encapsulamento de túnel

O campo Tipo de Opção tem um byte e um valor decimal de quatro, especificando a Opção de Limite de Encapsulamento de Túnel.

O campo de Opção de Comprimento de Dados tem um valor decimal igual a um, especificando o comprimento do campo. Nesse caso, o campo Opção tem um tamanho de um byte e contém o valor atual para a Opção de Limite de Encapsulamento de Túnel. O valor neste campo especifica quantos níveis posteriores de encapsulamento são permitidos. Se o valor for zero, o pacote é descartado e uma mensagem de problema de parâmetro ICMP é enviada de volta a fonte (o ponto de entrada do túnel anterior). Se o valor for diferente de zero, o pacote é encapsulado e encaminhado.

Neste caso uma nova Opção de Limite de Encapsulamento de Túnel tem de ser aplicada com um valor igual ao recebido com o pacote original menos um. Se o pacote recebido não possuir um limite de encapsulamento de túnel, mas o túnel possuir um, o ponto de entrada do túnel deve colocar um cabeçalho de Opções de Destino e incluir o valor conFigurado.

O Encapsulamento de loopback deve ser evitado a todo custo. Encapsulamento de loopback ocorre quando um nó encapsula um pacote originado dele mesmo com destilo a ele mesmo. As implementações IPv6 devem prevenir esta situação checando e rejeitando conFigurações de túneis onde tanto o ponto de entrada quanto o ponto de saída pertencer ao mesmo host. Outra situação indesejável é o encapsulamento de roteamento em loop aninhado. Isto ocorre quando um pacote de um túnel interno reentra um túnel externo do qual ele ainda não saiu. Isto só pode ser controlado por uma combinação do limite de saltos do pacote original mais a conFiguração dos limites de encapsulamento do túnel.

A seguir, examinemos melhor o cabeçalho de túnel IPv6 na Figura 4.6:

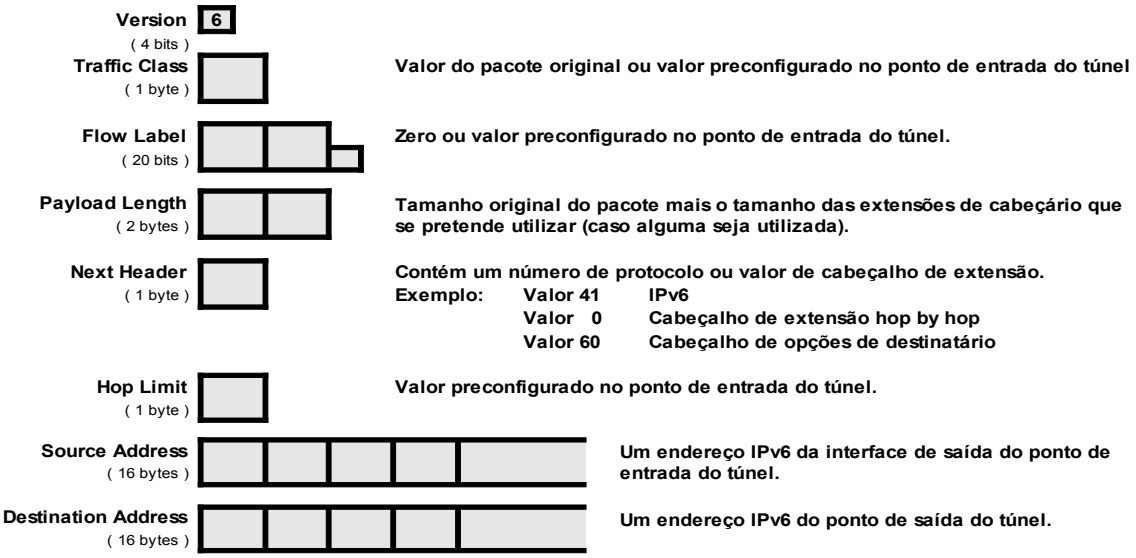

Figura 4.6: O cabeçalho de túnel IPv6

Os campos do cabeçalho de um pacote IPv6 padrão já foram previamente discutidos. Dentre estes campos, há alguns que merecem destaque: os valores para Classe de Tráfego, Etiqueta de Fluxo e Limite de Saltos podem ser pré-conFigurados no ponto de entrada do túnel.

O Comprimento do Payload possui o valor do comprimento do pacote original mais o comprimento dos Extended Options Header adicionados ao pacote pelo ponto de entrada do túnel. O valor Origem e Endereço de Destino do cabeçalho de túnel IPv6 contêm o endereço IPv6 do ponto de entrada e de saída do túnel, respectivamente.

Repare que um host que é conFigurado como ponto de entrada do túnel deve prover fragmentação de pacotes aos pacotes que encapsula. Pacotes encapsulados provavelmente devem exceder o MTU do túnel. Como o ponto de entrada do túnel é considerado a fonte do pacote encapsulado, este deve ser fragmentado caso seja necessário.

O nó do ponto de saída do túnel irá remontar o pacote. Se o pacote original for um pacote IPv4 com o bit de não fragmentação ativado, o ponto de entrada do túnel descartará o pacote e enviará uma mensagem ICMP de destino inalcançável com o código “fragmentação necessária e DF ativado” de volta a origem do pacote.

4.2.6 Tunnel Broker

Ao invés de conFigurar manualmente cada ponto final de túnel, é possível usar scripts executáveis para desempenhar esta tarefa. Esta alternativa automática é chamada de tunnel broker e é apresentada em [DUR 01]. Assim como os túneis conFigurados manualmente, o tunnel broker é útil onde um usuário tem uma máquina pilha dupla em uma rede IPv4-only e deseja obter conectividade IPv6. A filosofia básica do tunnel broker é permitir a um usuário entrar em contato com o servidor web, opcionalmente entrar com detalhes de autenticação e receber de volta um script para estabelecer um túnel IPv6-in-IPv4 até o servidor tunnel broker.

O provedor de um serviço tunnel broker precisa prover:

- Servidor de web (disponível sobre IPv4);
- Roteador pilha dupla, capaz de aceitar comandos de setup para criar novo túneis para clientes finais de túnel.

A operação típica de um serviço tunnel broker é ilustrado na Figura 4.7. No passo 1, o usuário se conecta ao servidor de web para pedir um túnel. No passo 2, o servidor de web retorna um script para que o cliente possa criar um túnel com o servidor de túnel e informa ao servidor de túnel do novo cliente. No passo 3, o cliente ativa o script e obtém acesso a rede IPv6 através do servidor de túnel.

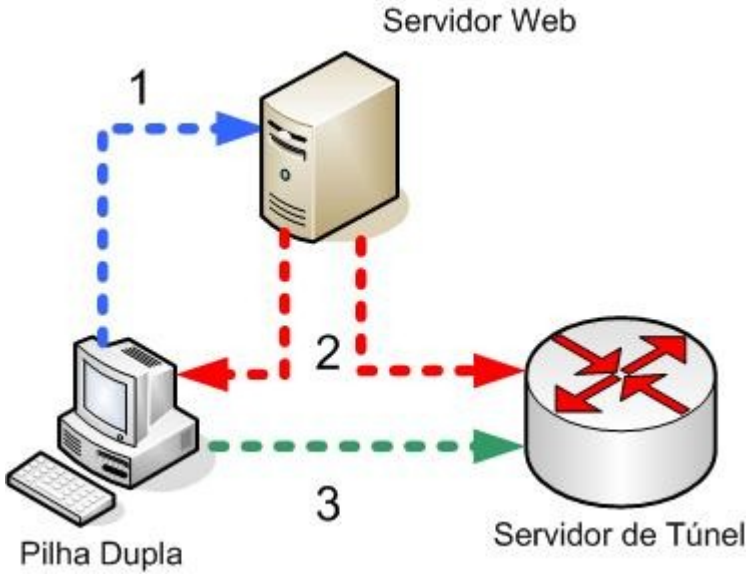

Figura 4.7: Tunnel Broker

4.2.7 6to4 (RFC 3056)

A RFC 3056, “Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds”, especifica mecanismos para que sites IPv6 se comuniquem entre si através de redes IPv4 sem a conFiguração explícita de um túnel. Este mecanismo é

chamado “6to4”. A extensa rede IPv4 é tratada como uma camada de interligação unicast ponto a ponto, e os domínios IPv6 nativos se comunicam através de rotas 6to4, também referenciadas como “6to4 gateways” – portões 6to4. Este mecanismo de transição será útil durante o período de co-existência entre o IPv4 e o IPv6, não como uma solução permanente.

Os pacotes IPv6 são encapsulados em IPv4 no portal 6to4. Pelo menos um endereço IPv4 unicast globalmente único é necessário para esta conFiguração. A IANA destinou uma TLA especial para o esquema 6to4. O prefixo utilizado pelo esquema 6to4 é o 2002::/16, demonstrado na Figura 4.8.

3 bits	13 bits	32 bits	16 bits	64 bits
FP 001	**TLA 0x0002**	**IPv4 Addr.**	**SLA ID**	

Tamanho do prefixo: 48 bits
Notação: 2002:V4ADDR::/48

Figura 4.8: Formato do prefixo 6to4

Os 32 bits após o prefixo 2002::/16 são o endereço IPv4 do portal em representação hexadecimal. Isto nos deixa com um espaço de 80 bits de endereços livres para a rede interna. Utilizando-se, por exemplo, 16 bits para o endereçamento da rede local, podem-se criar 65536 redes, cada uma com milhões de hosts que poderão se comunicar com outros hosts 6to4 em redes remotas pela Internet. Se os seus hosts 6to4 quiserem se comunicar com outros hosts IPv6 será necessário um roteador repetidor 6to4. O roteador repetidor é um roteador que é conFigurado para 6to4 e IPv6. Este roteador conectará a rede 6to4 a rede IPv6 nativa. Se quisermos manualmente conFigurar a rede 6to4 com uma rota repetidora 6to4, teremos a possibilidade de escolher a melhor rota e usá-la como rota IPv6 padrão.

A RFC 3068 define um endereço de rota repetidora 6to4 anycast para simplificar a conFiguração de portões 6to4 que necessitem uma rota padrão para achar um roteador repetidor 6to4 na Internet. A IANA designou um prefixo anycast 6to4 IPv4, o 192.88.99.0/24. O endereço anycast designado corresponde ao primeiro nó no prefixo, por exemplo, 192.88.99.1.

Os roteadores 6to4 tem de ser conFigurados com uma rota padrão apontando para o endereço anycast. Usar esse endereço significa que pacotes 6to4 serão encaminhados para o roteador 6to4 disponível mais próximo automaticamente. Se um repetidor 6to4 sair do ar, não haverá a necessidade de reconFigurar o portal 6to4, os pacotes serão reencaminhados automaticamente para o próximo repetidor disponível.

Com o aumento do uso de IPv6 em redes corporativas, o número de repetidores 6to4 públicos irá aumentar. Se um host quiser se comunicar com um nó numa subrede IPv6 nativa, o endereço de destino do cabeçalho IPv4 será o endereço anycast reservado 192.88.99.1 e será entregue ao repetidor 6to4 mais próximo.

Reversamente, um host IPv6 nativo que quiser enviar pacotes a um host na nuvem 6to4 terá de enviar este pacote ao repetidor 6to4 mais próximo que estiver divulgando o prefixo 2002::/16. Quando pacotes IPv6 saem de um site 6to4 para uma nuvem IPv4 externa, eles são encapsulados em pacotes IPv4 pelo portal 6to4.

Se dois hosts se comunicarem – um com apenas um endereço 6to4 e o outro com um endereço 6to4 mais um endereço IPv6 nativo – os dois hosts deverão usar o endereço 6to4. Se os dois hosts possuírem um

endereço 6to4 e um endereço IPv6 nativo, os dois podem tanto usar o endereço 6to4 como o endereço IPv6. A escolha possivelmente deverá ser conFigurada e o padrão deverá ser o endereço IPv6.

4.2.8 ISATAP

O protocolo ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol, ou Protocolo de Endereçamento de Túneis Intra-Sites) foi desenvolvido para prover conectividade IPv6 entre nós IPv6 que pertençam a uma mesma rede principal IPv4 que não possua um roteador IPv6. Com o ISATAP, pode-se utilizar IPv6 em toda rede corporativa, até mesmo através de firewalls, mesmo que não haja um roteador IPv6. O ISATAP até nos permite utilizar um mecanismo de tunelamento automático se estivermos lidando com endereços privados IPv4 e NAT. Espera-se que se torne muito popular. A Figura 4.9 mostra o formato do endereço ISATAP.

64 bits	32 bits	32 bits
Prefix	**00 00 5E FE**	**IPv4 Addr.**

Prefixo: Prefixo padrão de endereço
00 00 5E: OUI da IANA
FE: Identificador de tipo identificando um endereço IPv4 embutido.

Figura 4.9: O formato do endereço ISATAP

O endereço ISATAP tem um prefixo padrão de 64 bits que pode ser local, site-local, um prefixo 6to4 ou pertencer a uma faixa global agregável unicast. O identificador de interface é construído utilizando-se o OUI da IANA 00 00 5E, o qual segue o prefixo.

O próximo byte é um campo de tipo, e o valor FE indica que este endereço contém um endereço IPv4 embutido. Os últimos quatro bytes contém o endereço IPv4, o qual pode ser escrito em notação decimal pontuada. O formato do endereço pode então ser resumido em: Prefixo de 64 bits:5EFE:Endereço IPv4.

Por exemplo, se você possuir um prefixo designado igual a 2001:620:600:200::/64 e um endereço IPv4 igual a 62.2.84.115, seu endereço ISATAP será 2001:620:600:200:0:5EFE:3e02:5473. Alternativamente, pode-se escrever 2001:620:600:200:0:5EFE:62.2.84.115. O endereço de link local correspondente será FE80::5EFE:62.2.84.115.

Usando o ISATAP, hosts IPv6 dentro de uma intranet IPv4 podem se comunicar. Não há a necessidade de um roteador IPv6. Se eles quiserem se comunicar com hosts IPv6 na Internet, um roteador de borda deve ser conFigurado, e este pode ser um roteador ISATAP ou um portal 6to4.

Os endereços IPv4 de todos os hosts de dentro do site não precisam ser públicos. Eles são embutidos no endereço com o prefixo padrão, são únicos e roteáveis. Um grande número de hosts ISATAP podem ser designados para um único prefixo ISATAP. Se você implementar IPv6 em um segmento na sua rede corporativa, pode-se conFigurar um dos nós IPv6 nativos com uma interface ISATAP, e esta pode atuar como uma rota entre o segmento IPv6 nativo e hosts ISATAP nos segmentos IPv4.

Como os nós ISATAP da rede IPv4 não possuem um roteador IPv6 que possa supri-los de informações de prefixo para autoconFiguração, eles precisam ser conFigurados para o prefixo e precisam de uma rota padrão apontando para o roteador ISATAP ou portal 6to4 caso precisem de conectividade à Internet.

O rascunho do padrão ISATAP explica mecanismos que estão em desenvolvimento para permitir a descoberta automática de roteadores IPv6 intra-sites e conFiguração de endereço stateless. Um endereço de roteamento anycast ISATAP está em desenvolvimento e deverá funcionar da mesma forma que os endereços anycast 6to4 descritos anteriormente.

4.2.9 Mecanismo Teredo

O padrão 6to4 prove IPv6 através da infra-estrutura IPv4. O padrão ISATAP permite a implementação de hosts IPv6 dentro de um site sem a necessidade de roteadores IPv6. O mecanismo chamado Teredo (inicialmente chamado Shipworm nos rascunhos originais) é outro mecanismo em desenvolvimento. Ele foi criado para tornar IPv6 disponível a hosts através de uma ou mais camadas de NAT, o qual não pode ser atualizado para 6to4, fazendo o tunelamento de pacotes através de UDP. Servidores Teredo e repetidores Teredo são necessários para que o serviço funcione. Este mecanismo ainda está em fase de desenvolvimento, e muito dos detalhes ainda não foram definidos.

4.2.10 Classificação dos mecanismos de tunelamento

Esta classificação é útil, pois apesar de todos estes mecanismos pertencerem a uma mesma técnica, tunelamento, cada mecanismo tem características próprias que o distingue do restante. Desta forma, esta classificação visa agrupar os vários mecanismos de tunelamento em sub-classes com características mais aproximadas. Logo, os mecanismos de tunelamento, explicados anteriormente, podem ser classificados conforme segue abaixo:

- Tunelamento via servidor (origem IPv4) - é o método de transição, que estabelece túneis IPv6-in-IPv4 entre clientes e servidores de túneis. Os mecanismos que fazem parte desta classe são Tunnel Broker e Teredo;
- Tunelamento via servidor (origem IPv6) - é o mecanismo de transição, que estabelece túneis IPv4-in-IPv6 entre clientes e servidores de túneis. O único mecanismo que integra esta classe é o DSTM;
- Tunelamento IPv6-over-IPv4 - é o método de transição, que usa endereços IPv4 para automaticamente gerar e conFigurar o túnel IPv6 sobre redes IPv4. Os mecanismos que integram esta classe são túnel conFigurado e túnel automático;

- Tunelamento interno - é o mecanismo de transição, que usa a infra-estrutura da rede IPv4 como um link virtual, já que túneis IPv6-in-IPv4 são criados automaticamente dentro da rede. Os mecanismos, que compõem esta classe, são ISATAP e 6over4;
- Tunelamento 6to4 - é um método de tunelamento automático router-to-router, que usa o prefixo IPv6 2002::/16, para designar uma rede que participa do 6to4. O mecanismo 6to4 é o único mecanismo desta classe;
- Tunelamento 4to6 - é um mecanismo de transição, que estabelece túneis Ipv4-in-IPv6 entre clientes e servidores ou, ainda, entre clientes e clientes.

4.3 Técnicas de tradução

As técnicas de tradução oferecem mecanismos de transição complementares às técnicas de pilha dupla e de tunelamento. O objetivo é prover roteamento transparente para que nós apenas-IPv6 possam se comunicar com nós apenas-IPv4 e vice-versa.

As abreviações abaixo são utilizadas na RFC 2766 e em todo esse trabalho:

- Tradução de Endereço de Rede (NAT)
- Traduz endereços IP e checksums de cabeçalhos IP, TCP, UDP, e ICMP.
- Tradução de Endereço de Porta de Rede (NAPT):

  Em adição aos campos traduzidos pelo NAT, identificadores como números de portas TCP e UDP e tipos de mensagens ICMP são traduzidos.
- Tradução de Endereço de Rede e Tradução de Protocolo (NAT-PT):

  Traduz um pacote IPv6 em um pacote equivalente IPv4 e vice-versa.
- Tradução de Endereço de Porta de Rede e Tradução de Protocolo (NAPT-PT):

  Permite que hosts IPv6 se comuniquem com hosts IPv4 usando um simples endereço IPv4.

Esses conceitos são explicados nas seções seguintes.

4.3.1 NAT

O NAT tem sido muito utilizado, especialmente para sobrepor as limitações espaciais do endereçamento IPv4. Redes corporativas usam endereços IPv4 da faixa privada e um roteador NAT na borda da rede corporativa para traduzir os endereços privados em um único ou em alguns poucos endereços públicos.

O NAT, como descrito aqui, prove roteamento entre uma rede IPv6 e uma rede IPv4. Na sua forma mais básica do NAT, um bloco de endereços IPv4 é reservado e os campos de endereço IP de origem, IP e os cabeçalhos de checagem de IP, TCP, UDP, e ICMP são traduzidos. Com o NAPT, outros identificadores de transporte como números de porta TCP e UDP e tipos de mensagens ICMP são traduzidos também. Isso permite a um conjunto de hosts IPv6 compartilhar um único endereço IPv4.

O NAT pode ser unidirecional (apenas hosts IPv6 podem iniciar uma sessão) ou bidirecional (a sessão pode ser iniciada de ambos os lados). Hosts na rede IPv4 utilizam o DNS para resolução de nomes. Além disso, um Gateway de Camada de Aplicação DNS (ALG) pode prover a tradução de endereços IPv6 em seus endereços combinados IPv4 NAT e vice-versa.

4.3.2 Como os pacotes são traduzidos

Para entender como os pacotes são traduzidos, nós seguiremos um pacote sendo enviado de um host IPv6 através de um gateway NAPT para um host IPv4 e de volta. A Figura 4.10 ilustra o processo de tradução.

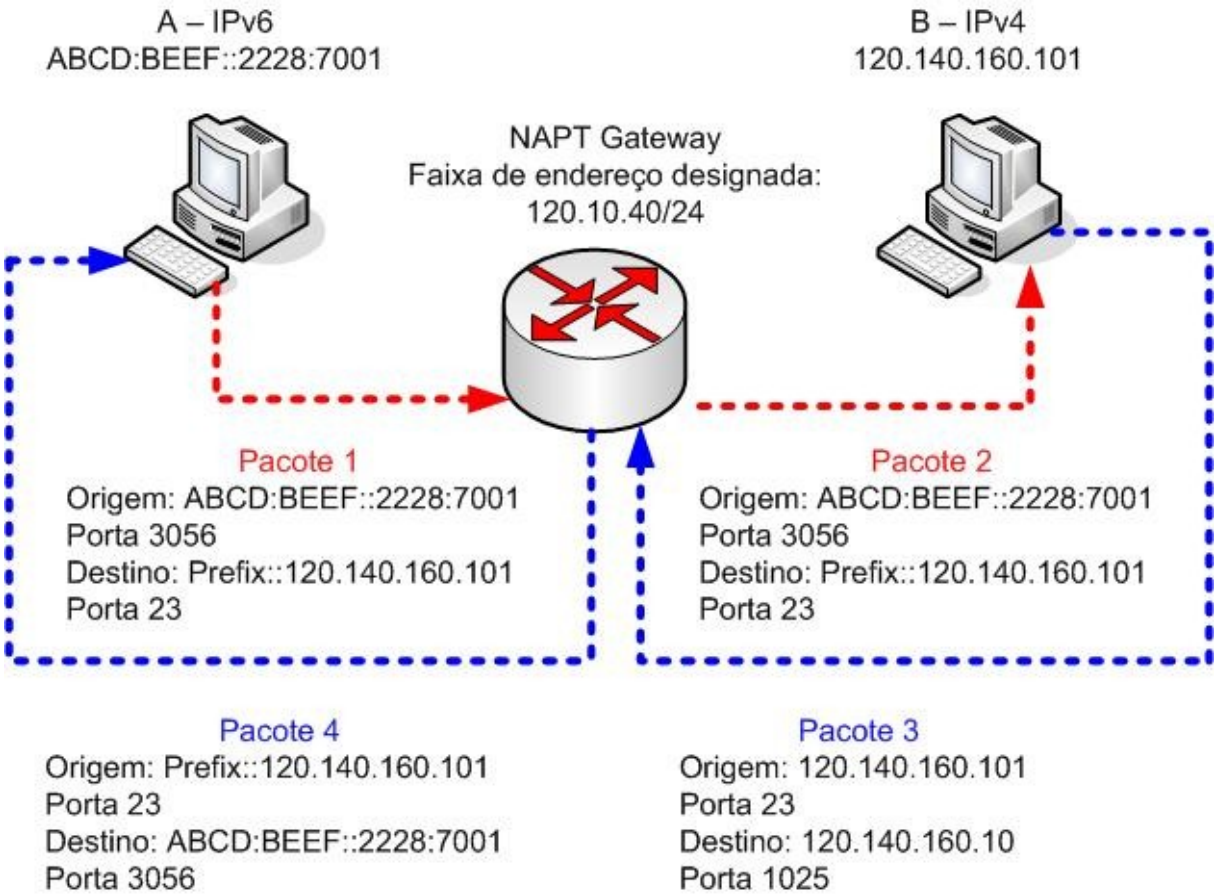

Figura 4.10: Fluxo de Comunicação através do NAPT

Neste exemplo, A, o host IPv6, tem um endereço IPv6 ABCD:BEEF::2228:7001. B, do outro lado do roteador NAPT, tem um endereço IPv4 120.140.160.101. O gateway NAPT foi configurado com a faixa

120.10.40/24. A inicializa a sessão com B enviando um pacote para o endereço de destino prefix::120.140.160.101, porta 23. O prefixo ::/96 é divulgado pelo NAPT na rede IPv6, e sempre que um pacote for enviado para este prefixo, este será roteado através do NAPT. Como endereço de origem, A usa seu endereço IPv6 com o número de porta 3056 (passo 1).

O gateway NAPT designa um endereço IPv4 e um número de porta dentro da faixa que lhe foi configurada. Vamos considerar que ele utilize o endereço 120.10.40.10. O novo pacote IPv4 que será enviado do NAPT para B tem um endereço de origem igual a 120.10.40.10, porta 1025, e um endereço de destino igual a 120.140.160.101, porta 23 (passo 2).

Quando B responde, ele envia o pacote com um endereço de origem igual a 120.140.160.101, porta 23, para o endereço de destino 120.10.40.10, porta 1025 (passo 3). O NAPT traduz o pacote de acordo com os parâmetros que tem armazenado em seu cache durante toda a sessão e envia os pacotes e os envia com o endereço de origem prefix::120.140.160.101, porta 23, para o endereço de destino ABCD:BEEF::2228:7001, porta 3056 (passo 4).

Limitações

Os mecanismos de tradução descritos na RFC 2766 devem ser usados apenas se nenhum outro mecanismo de tradução for possível e a operação com pilha dupla tiver de ser evitada por algumas razões. Esse mecanismo tem um número de desvantagens. Por exemplo, ele não utiliza todo o potencial das capacidades avançadas oferecidas pelo IPv6. Mas ainda assim é uma alternativa quando, em algumas ocasiões, o acesso a redes e aplicativos apenas-IPv4 for necessário.

As mesmas restrições de topologia aplicadas a estes também se aplicam para o NAT IPv4. Os datagramas entrantes e saintes pertinentes a uma sessão têm de passar pelo mesmo roteador NAT. Há aplicações que usam endereços IP na carga (payload) de datagramas IP. O NAT não tem consciência da camada de aplicação e não examina a carga para detectar endereços IP.

Nesse caso, o NAT teria de ser combinado com um ALG para suportar tais aplicações neste tipo de ambiente. A RFC 2766 descreve como um ALG DNS ou um ALG FTP teria de proceder a tradução para prover suporte a estas aplicações através do NAT. Por exemplo, se um pedido DNS sai da rede IPv4 para um servidor DNS através de um mecanismo NAT-PT na rede IPv6 ou vice-versa, um mecanismo tem de ser provido para traduzir registros de recursos IPv4 (IPv4 resource records, tipo A) em registros de recursos tipo IPv6 (tipo AAAA ou A6).

Sessões de controle de FTP utilizam endereços IP na carga, e o formato do comando só permite endereços de 32 bits. A RFC 2428 define duas novas extensões para comandos FTP para substituir os comandos PORT e PASV. Os novos comandos não foram desenvolvidos apenas para permitirem endereços longos, mas também para carregarem informações adicionais sobre o protocolo usado. Essas novas extensões também podem ser usadas para FTP sobre IPv4. Um ALG FTP teria de ser capaz de traduzir esses comandos para que o FTP funcione através do NAT.

Segurança ponto-a-ponto não pode ser promovida usando qualquer forma de NAT. Dois nós finais que

precisem de segurança de nível IPSEC devem usar IPv4 ou IPv6 de forma nativa. Esta é uma limitação bem conhecida do NAT em geral e será umas das razões principais para o abandono do NAT a favor do uso do IPv6 nativamente. Como o ALG DNS traduz pedidos DNS, os mecanismos de DNSSEC também não irão funcionar.

4.3.3 Tradução de stateless ip/icmp

Nos casos em que hosts apenas IPv4 quiserem comunicar com hosts apenas IPv6 ou vice-versa, a RFC 2765 define como um tradutor de protocolo tem de traduzir o cabeçalho IP e ICMP para que os dois grupos se entendam.

Por exemplo, se você tiver um segmento de rede novo e for implementá-lo inteiramente com hosts IPv6 nativo. Com a implementação de um tradutor de protocolo, é possível implementar esta nova rede apenas IPv6 internamente e permitir que estes clientes apenas IPv6 acessem a Internet IPv4 ou qualquer outro nó IPv4.

Para que isso ocorra, um novo tipo de endereço foi introduzido: o endereço traduzível para IPv4. O formato desse endereço é 0::ffff:0:0:0/96. O identificador de host é um endereço IPv4 que tem de ser escolhido de uma gama reservada e designado para o nó IPv6 que quer se comunicar com nós IP4.

Os cabeçalhos TCP e UDP em geral não precisam de alteração pelo tradutor. Uma exceção é o cabeçalho UDP que precisa de uma checksum para IPv6 porque uma checksum de pseudocabeçalho é requerida para IPv6. O mesmo ocorre para mensagens ICMPv4 que precisam de uma checksum de pseudocabeçalho para ICMPv6.

Em adição a checksum, mensagens ICMP de erro contém o cabeçalho IP do pacote original na carga que precisa ser modificado pelo tradutor; caso contrário, o nó destinatário não entenderá a mensagem de erro. As opções IPv4 e Routing Header IPv6, Hop-by-Hop Options Header, e cabeçalhos de Destination Options Header não são traduzidos.As técnicas de tradução também não podem ser utilizadas para tráfego multicast porque endereços multicast IPv4 não podem ser mapeados em endereços multicast IPv6 e vice-versa.

Assim como em nós de pilha dupla, aplicações rodando em nós que usam tradução de IP/ICMP precisam de um mecanismo que determine qual versão de protocolo deve ser usada para de comunicar com seus pares.

Traduzindo Ipv4 para Ipv6

Um tradutor IPv4 para IPv6 recebe datagramas IPv4. Como ele foi configurado para conhecer o conjunto de endereços IPv4 que representam os nós IPv6 internos, o tradutor sabe que o pacote precisa de tradução. Ele remove o cabeçalho IPv4 e substitui por um cabeçalho IPv6 com todas as informações do cabeçalho IPv4 traduzidas.

Reconhecimento do MTU do caminho é opcional em IPv4, mas não em IPv6. Se um host IPv4 fizer o reconhecimento de MTU do caminho acionando o bit de Não Fragmentação no cabeçalho, o reconhecimento de MTU do caminho funcionará mesmo passando pelo tradutor.

O remetente pode receber mensagens de Pacote Muito Grande tanto de roteadores IPv4 como de IPv6. Se o bit de Não Fragmentação não for acionado no pacote IPv4, o tradutor IPv6 terá de se certificar que o pacote poderá trafegar livre de problemas pela rede IPv6. Ele faz isto através fragmentando o pacote IPv4, se necessário, usando o tamanho mínimo de pacote IPv6, o qual é 1280 bytes.

O IPv6 garante que pacotes de 1280 bytes serão entregues sem a necessidade de fragmentação extra. Nesse caso, o tradutor sempre inclui um cabeçalho de fragmento para indicar que o remetente permite fragmentação. Se o pacote passar por um tradutor IPv6 para IPv4, ele saberá que o pacote pode ser fragmentado.

A informação que será traduzida para o cabeçalho IPv6 está detalhada na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 : Campos traduzidos do cabeçalho IPv6

Campo	Informação
Versão	6
Classe de Tráfego	Todos os 8 bits dos campos Tipo de Serviço e Precedência (Precedence) são copiados.
Etiqueta de Fluxo	Zero
Tamanho da Carga	O Tamanho Total do campo do cabeçalho IPv4 menos o tamanho do cabeçalho IPv4 (incluindo opções, se presentes).
Próximo Cabeçalho	Campo de Protocolo copiado do cabeçalho IPv4.
Limite de Saltos	Valor de TTL copiado do cabeçalho IPv4. Como o tradutor é um roteador, o valor tem de ser decrementado em um (antes ou depois da tradução) e ser checado. Se chegar a zero, uma mensagem ICMP de TTL excedido tem de ser gerada.
Endereço de Origem	Combinação do prefixo do endereço IPv4 mapeado e dos 32 bits inferiores do endereço IPv4, por exemplo: ::ffff:0:0:192.168.0.1.
Endereço de Destino	Combinação do prefixo do endereço traduzível para IPv4 e do endereço IPv4 de destino, por exemplo : 0::ffff:0:0:0:192.168.0.99.
Opções IPv4	Se qualquer opção IPv4 estiver presente, elas são ignoradas. Se uma opção de rota de origem estiver presente, o pacote tem de ser descartado e uma mensagem ICMPv4 de erro “destino não alcançável/rota de origem falhou” (Tipo 3/Código 5) terá de ser retornada ao remetente.

Se um Fragmentation Header precisar se adicionado, a informação listada na Tabela 4.2 será inserida no pacote IPv6.

Tabela 4.2: Campos do cabeçalho IPv6 com fragmentação

Campo	Informação
Tamanho da Carga	O Tamanho Total do campo do cabeçalho IPv4 menos o tamanho do cabeçalho IPv4 (incluindo opções, se presentes) mais 8 bits para o tamanho do Fragmentation Header.
Próximo Cabeçalho	44 (Fragmentation Header)
Campos do Fragmentation Header	

Próximo Cabeçalho	Campo Protocolo copiado do cabeçalho IPv4.
Deslocamento do Fragmento	Campo Deslocamento do Fragmento copiado do cabeçalho IPv4.
Bandeira M	Bit de Mais Fragmentos copiado do cabeçalho IPv4.
Identificação	Os 16 bits superiores são marcados em zero; os 16 bits inferiores são copiados do campo de Identificação do cabeçalho IPv4.

Para um pacote UDP com uma checksum igual a zero, o tradutor terá de calcular uma checksum válida para IPv6. Se um tradutor recebe o primeiro fragmento de um pacote UDP fragmentado com uma checksum igual a zero, ele terá de descartar o pacote e gerar uma mensagem do sistema especificando o endereço IP e o número da porta. Os outros fragmentos serão descartados sem aviso.

Traduzindo ICMPv4 para ICMPv6

Para todas as mensagens ICMPv4, o tradutor tem de produzir uma checksum válida, porque ela é requerida com ICMPv6. Em adição a isso, os valores de tipo têm de ser traduzidos e, no caso de mensagens de erro, o cabeçalho IP incluído também precisa ser traduzido. A Tabela 4.3 mostra a tradução em mensagens ICMP de questionamento.

Tabela 4.3: Tradução de Mensagens de Pedido ICMPv4

Tipo de Mensagem	Tradução
Eco e Resposta a Eco (tipos 8 e 0)	Ajusta o tipo para 128 ou 129, respectivamente, e ajusta a checksum ICMP para levar em conta a mudança de tipo e incluir o pseudocabeçalho ICMPv6.
Pedido/Resposta de Informação (tipos 15 e 16)	Obsoleta no ICMPv6. Descartada sem aviso.
Estampa de Tempo e Resposta de Estampa de Tempo (tipos 13 e 14)	Obsoleta no ICMPv6. Descartada sem aviso.
Pedido/Resposta de Máscara de Endereço (tipos 17e 18)	Obsoleta no ICMPv6. Descartada sem aviso.
Anuncio de Roteador (tipo 9)	Mensagem de apenas um salto. Descartada sem aviso.
Solicitação de Roteador (tipo 10)	Mensagem de apenas um salto. Descartada sem aviso.
Tipos desconhecidos de ICMPv4	Obsoleta no ICMPv6. Descartada sem aviso.

Mensagens de IGMP são de apenas um salto e não devem ser repassadas por roteadores. Conseqüentemente elas não requerem tradução e são descartadas sem aviso.

Tabela 4.4: Tradução de mensagens ICMP de erro

Tipo de Mensagem	Tradução
Destino Inacessível (tipo 3)	Para todos os códigos listados aqui, o tipo é marcado em um.

Código 0/1, Rede/Host Inacessível	Tipo 1, Código 0 - Sem Rota para o Destino
Código 2, Protocolo Inacessível	Tipo 1, Código 4 - Porta Inacessível. Faz com que o ponteiro aponte para o campo IPv6 Próximo Cabeçalho.
Código 3, Porta Inacessível	Tipo 1, Código 4 - Porta Inacessível.
Código 4, Fragmentação necessária mas DF acionado	Tipo 2, Código 4 - Pacote Muito Grande. O campo MTU precisa ser recalculado para refletir a diferença entre o tamanho do cabeçalho IPv4 e do IPv6.
Código 5, Rota de Origem Falhou	Tipo 1, Código 0 - Sem Rota para o Destino (note que rotas de origem não são traduzidas).
Código 6, 7, Rede/Host de destino desconhecido	Tipo 1, Código 0 - Sem Rota para o Destino.
Código 8, Rota de Origem Isolada	Tipo 1, Código 0 - Sem Rota para o Destino.
Código 9, 10, Comunicação com Destino Proibida Administrativamente	Tipo 1, Código 1 – Comunicação com Destino Proibida Administrativamente.
Código 11, 12, Rede/Host inacessível para TOS (Tipo de Serviço)	Tipo 1, Código 0 - Sem Rota para o Destino.
Redirecionar, Tipo 5	Mensagem de apenas um salto. Descartada sem aviso.
Origem Extinta, Tipo 4	Obsoleto no ICMPv6. Descartada sem aviso.
Tempo excedido, Tipo 11	Tipo 3 - Tempo Excedido. Campo de código não sofre mudança.
Problema de Parâmetro, Tipo 12	Tipo 4 - Problema de Parâmetro. O ponteiro precisa ser atualizado para apontar o campo correspondente no cabeçalho IP traduzido e incluído.

O cabeçalho IP incluído em uma mensagem ICMP de erro é traduzido usando os mesmos mecanismos discutidos acima.

Traduzindo IPv6 para IPv4

Esse processo não é muito diferente da tradução discutida previamente. Nesse caso, o tradutor sabe que tem de traduzir de IPv6 para IPv4 baseado no endereço IPv4 mapeado. Ele remove o cabeçalho IPv6 e substitui por um cabeçalho IPv4. O MTU mínimo para IPv4 é de 68 bytes; o mínimo para IPv6 é 1280 bytes. Se um tradutor recebe um pacote para uma rede IPv4 com uma MTU menor, ele cria pacotes de 1280 bytes e os fragmenta após a tradução. A Tabela 4.5 mostra a tradução do cabeçalho IPv4.

Tabela 4.5: Cabeçalho IPv4 traduzido

Campo	Informação
Versão	4
Tamanho do Cabeçalho de Internet	5 (sem opções)
TOS e Precedência	Todos os 8 bits da Classe de Tráfego são copiados.
Tamanho Total	Tamanho da Carga do cabeçalho IPv6 mais o tamanho do cabeçalho IPv4.
Identificação	Zero
Bandeiras	Bandeira de Mais Fragmentos marcada em zero; Bandeira de Não Fragmentação marcada em um.

Deslocamento de Segmento	Zero
Tempo de Vida	Limite de Saltos copiado do cabeçalho IPv6. Como o tradutor é um roteador, o valor tem de ser decrementado em um (antes ou depois da tradução) e ter seu valor checado. Se for zero, uma mensagem ICMP de TTL excedido tem de ser gerada.
Protocolo	Campo Próximo Cabeçalho copiado do cabeçalho IPv6.
Checksum de Cabeçalho	Calculada após a geração do cabeçalho IPv4.
Endereço de Origem	Se o endereço IPv6 for um endereço IPv4 traduzível, os 32 bits inferiores do endereço IPv4 traduzível de origem são copiados para o campo IPv4 Endereço de Origem. Caso contrário, o NAT designará um endereço IPv4 fora do conjunto de endereços configurados e irá copiá-lo para o campo IPv4 Endereço de Origem.
Endereço de Destino	Os 32 bits inferiores do endereço IPv4 mapeado de destino são copiados para o campo IPv4 Endereço de Destino.
Opções	Se for um cabeçalho de: Opções IPv6 Salto a Salto, Opções de Destino ou um Routing Header com o campo Segmentos Passados em zero presente, estes não são traduzidos. Nesse caso, o campo Tamanho Total e o campo Protocolo têm de ser ajustados de acordo. Se um Routing Header está presente com o campo Segmentos Passados diferente de zero, uma mensagem ICMPv6 Problema de Parâmetros (Tipo 4, Código 0) tem de ser retornada para o remetente com o campo Ponteiro apontando para o primeiro byte do campo Segmentos Passados.

Se o pacote IPv6 conter um Fragment Header, os respectivos campos são traduzidos como mostrado na Tabela 4.6.

Tabela 4.6: Traduzindo o Fragment Header

Campo	Informação
Tamanho Total	Tamanho da Carga do cabeçalho IPv6 menos 8 devido ao Fragment Header, mais o tamanho do cabeçalho IPv4.
Identificação	Copiado dos 16 bits inferiores no campo Identificação no Fragment Header.
Bandeiras	Bandeira Mais Fragmentos copiada da Bandeira M no Fragment Header. A Bandeira DF (Não Fragmentar) é marcada em zero para que os roteadores IPv4 possam

	fragmentar o pacote.
Deslocamento de Fragmento	Campo Deslocamento de Fragmento copiado do cabeçalho IPv6.
Protocolo	Valor Próximo Cabeçalho copiado do Fragment Header.

Traduzindo ICMPv6 para ICMPv4

Novamente, mudanças similares têm de ser feitas quando se traduz de ICMPv4 para ICMPv6, apenas de forma reversa. A Tabela 4.7 lista os detalhes.

Tabela 4.7: Tradução de mensagens ICMPv6 informativas

Tipo de mensagem	Tradução
Pedido/Resposta de Eco (tipos 128 e 129)	Ajusta o tipo para 8 e 0, respectivamente, e ajusta a checksum ICMP para levar em conta a mudança de tipo e excluir o pseudocabeçalho ICMPv6.
MLD Ouvinte Multicast Pergunta/Aviso/Feito (tipos 130, 131, 132)	Mensagem de apenas um salto. Descartada sem aviso.
Mensagens de Reconhecimento de Vizinhança (tipos 133 a 137)	Mensagem de apenas um salto. Descartada sem aviso.
Mensagens Informacionais Desconhecidas	Descartada sem aviso.
Pedido/Resposta de Máscara de Endereço (tipos 17e 18)	Obsoleta no ICMPv6. Descartada sem aviso.
Anuncio de Roteador (tipo 9)	Mensagem de apenas um salto. Descartada sem aviso.
Solicitação de Roteador (tipo 10)	Mensagem de apenas um salto. Descartada sem aviso.
Tipos ICMPv4 desconhecidos	Descartada sem aviso.

Mensagens de erro são tratadas como mostrado na Tabela 4.8.

Tabela 4.8: Tradução de mensagens ICMPv6 de erro

Tipo de mensagem	Tradução
Destino Inacessível (tipo 1)	Set the Type field to 3 and the code field as follows:
Tipo 1, Código 0 - Sem Rota para o Destino	Tipo 3, Código 1 - Host Inacessível
Tipo 1, Código 1 - Comunicação com Destino Proibida Administrativamente	Tipo 3, Código 10 - Comunicação com Destino Proibida Administrativamente.
Tipo 1, Código 2 - Além do Escopo do Endereço de Origem	Tipo 3, Código 1 - Host Inacessível.
Tipo 1, Código 3 - Endereço Inacessível	Tipo 3, Código 1 - Host Inacessível.
Tipo 1, Código 4 - Porta Inacessível	Tipo 3, Código 3 - Porta Inacessível.
Pacote Muito Grande (tipo 2)	Tipo 3, Código 4 - Fragmentação Necessária mas DF

	marcado. O campo MTU precisa ser ajustado para a diferença entre os cabeçalhos IPv6 e IPv4, incluindo o Fragment Header, se presente.
Tempo Excedido (tipo 3)	Tipo 11, Campo Código não é alterado.
Problema de Parâmetro (tipo 4)	Se o campo Código estiver em 1, traduz-se para Tipo 3, Código 2 - Protocolo Inacessível, caso contrário para Tipo 12, Código 0 - Problema de Parâmetro. O ponteiro precisa ser atualizado para apontar para o campo correspondente no cabeçalho IP traduzido e incluído.
Mensagens de Erro Desconhecido	Descartadas sem aviso.

Novamente, o cabeçalho IP incluído na mensagem ICMP de erro é traduzido seguindo as mesmas regras para que o host de destino possa entender a informação.

4.3.4 BIS

O mecanismo BIS (Bump In a Stack) é um mecanismo de tradução, similar ao NAT-PT combinado com o SIIT e, implementado na pilha de protocolos do sistema operacional dentro de cada máquina [TSU 00]. Ele assume que a infra-estrutura da rede é IPv6. Enquanto SIIT é uma interface de tradução entre redes IPv6 e IPv4, BIS é uma interface de tradução entre aplicações IPv4 e redes IPv6. O projeto de pilha da máquina, que implementa este mecanismo, é baseado na pilha dupla, com a adição de três módulos:

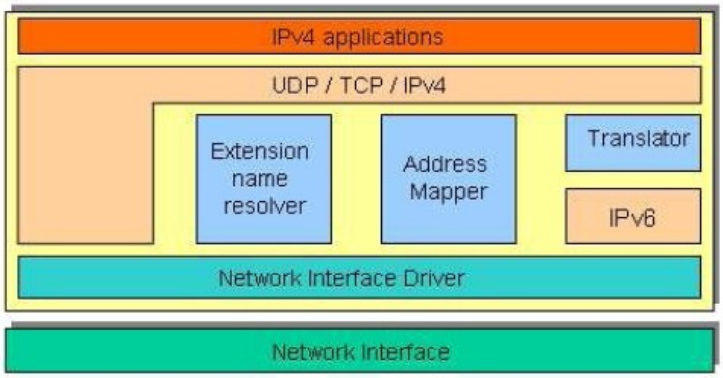

Figura 4.11: BIS

- Translator: traduz cabeçalhos IPv4 saintes em cabeçalhos IPv6 e cabeçalhos entrantes IPv6 em cabeçalhos IPv4;
- Extended Name Resolver: monitora as perguntas IPv4 de DNS, com o objetivo de criar novas perguntas para resolver registros A e AAAA, enviando o registro A retornado para a aplicação IPv4. Se apenas o registro AAAA é retornado, o resolver pede ao address mapper para designar um

endereço IPv4 correspondente ao endereço IPv6;

- Address Mapper: mantém um pool de endereços IPv4 e as associações entre endereços IPv4 e IPv6. Ele designará um endereço quando o translator receber um pacote IPv6 da rede para o qual não existe entrada mapeada para o endereço origem. Já que os endereços IPv4 nunca são transmitidos na rede, eles não precisam ser endereços válidos, podendo usar um pool de endereços privados.

As limitações deste mecanismo são:

- Permite comunicação de IPv4 para máquinas IPv6 porém não o contrário, já que não envia tampouco recebe pacotes IPv4 na rede;
- Mesmo que uma aplicação IPv4 tente se comunicar com outra aplicação IPv4 usando BIS, isto não será possível sem mecanismos adicionais de tradução em algum lugar entre as duas aplicações;
- Não funciona para comunicações multicast.

4.3.5 BIA

O mecanismo BIA (Bump In the API) é um mecanismo similar ao BIS, porém, ao invés de traduzir cabeçalhos entre IPv4 e IPv6, BIA insere um tradutor API entre o socket API e os módulos TCP/IP da pilha da máquina [LEE 02]. Desta forma, as funções do socket API IPv4 são traduzidas em funções do socket API IPv6, e viceversa. BIA também é baseado na adição de três módulos:

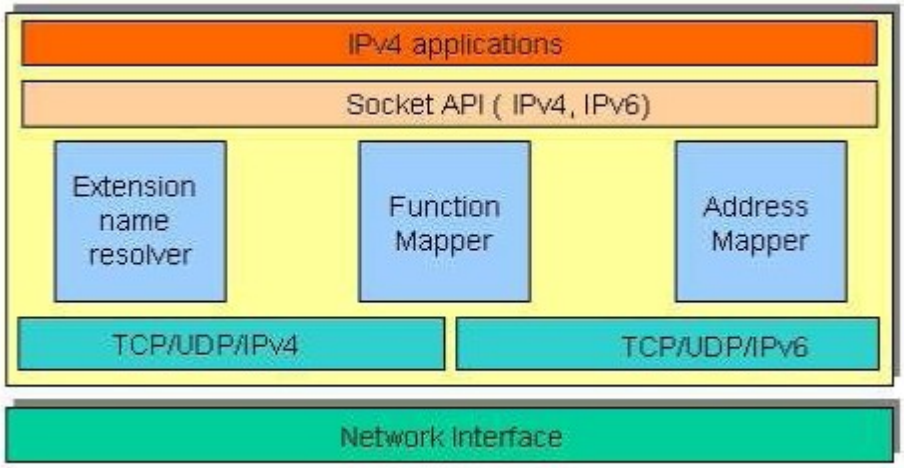

Figura 4.12: BIA

- Extended name resolver: monitora as perguntas IPv4 de DNS, com o objetivo de criar novas perguntas para resolver registros A e AAAA, enviando o registro A retornado para a aplicação IPv4. Se apenas o registro AAAA é retornado, o resolver pede ao address mapper para designar um endereço IPv4 correspondente ao endereço IPv6;

– Function mapper: mapeia chamadas de socket IPv4 em chamadas de socket IPv6 e vice-versa. Ele intercepta as chamadas de funções socket API IPv4 e invoca as correspondentes chamadas de funções socket API IPv6;

4.3.6 TRT

Um tradutor localizado na camada de transporte é chamado de transport relay translator. Ele permite que máquinas IPv6-only troquem tráfego (TCP ou UDP) com máquinas IPv4-only. Modifica ções nas máquinas não são exigidas. Um TRT, que roda em uma máquina pilha dupla, pode usar um protocolo quando se comunicar com o cliente e usar outro protocolo quando se comunicar com o servidor da aplicação [HAG 01].

A tradução em TCP inclui recalcular o checksum, manter estado necessário sobre qual cliente está conectado com qual socket do servidor e remover este estado quando o cliente finalizar a comunicação. A tradução em UDP inclui recalcular o checksum também, pois em IPv6 é obrigatório, porém em IPv4 é opcional. A Figura 4.12 ilustra este mecanismo:

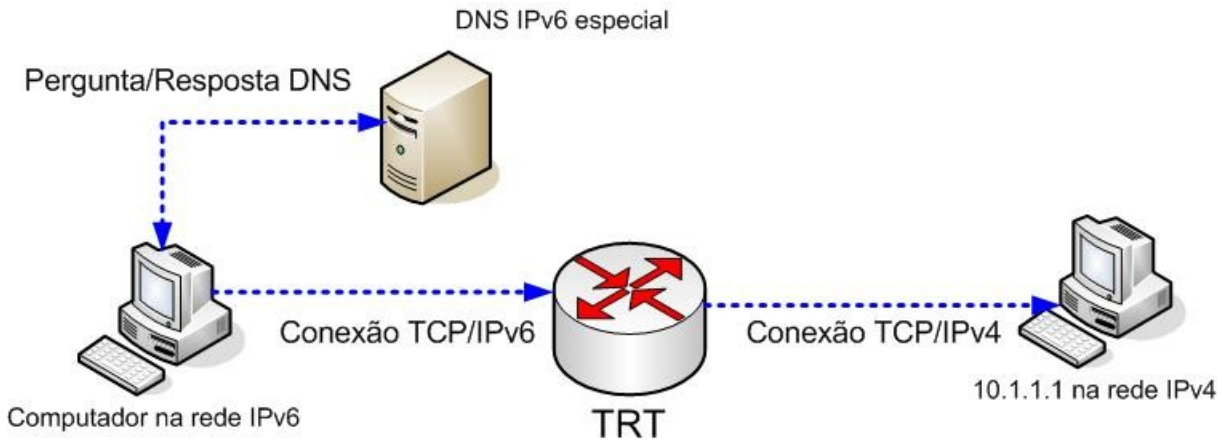

Figura 4.13: TRT

4.3.7 SOCKS

É outro exemplo de um transport relay, porém este é usualmente referenciado como um protocolo proxy para ambiente cliente/servidor [KIT 01]. É um mecanismo que permite a duas máquinas, cliente e servidor, estabelecerem conexões TCP e UDP via um proxy, denominado Socks Server. Este proxy atua como um relay das conexões TCP e UDP.

Quando um cliente deseja se conectar a um servidor de aplicação, ele primeiro configura uma conexão com um bem conhecido e pré-configurado servidor proxy, usando um protocolo proxy especial. O cliente informa

ao proxy o endereço IP e o número da porta do servidor de aplicação com quem ele deseja se comunicar. O servidor proxy agora é responsável por configurar uma conexão com o servidor de aplicação.

4.3.8 ALG

É um mecanismo para permitir que usuários, atrás de firewalls ou de gateway NAT, usem aplicações, que de outro modo não seriam acessíveis. Um exemplo comum de um ALG é um proxy de HTTP, como o squid ou wwwoffle.

O cliente abre uma conexão com o ALG, que, então, estabelece uma conexão com o servidor, agindo como um retransmissor de requisições que saem e, de dados que entram. Em redes IPv6-only, a funcionalidade ALG pode ser usada para habilitar máquinas a estabelecer conexões com serviços em redes IPv4. Isto pode ser obtido configurando ALG em máquinas pilha dupla com conectividade IPv4 e IPv6.

4.3.9 Classificação dos mecanismos de tradução

Os mecanismos de tradução, explicados anteriormente, podem ser distribuídos conforme segue abaixo:

- Tradução (rede) - é o método de tradução, que ocorre na camada de rede. Os mecanismos, que fazem parte desta classe são SIIT, NAT-PT e NAPT-PT;
- Tradução (transporte) - é o método de tradução, que ocorre na camada de transporte. Os mecanismos, que integram esta classe, são TRT e SOCKS;
- Tradução (aplicação) - é o método de tradução, que ocorre na camada de aplicação. O mecanismo, que constitue esta classe, é o ALG;
- Tradução (camada adicional) - é o método de tradução, que recebe a adicão de uma nova camada na pilha de protocolos. Os mecanismos, que fazem parte desta classe, são BIS e BIA.

Capítulo 5

CONCLUSÃO

5.1 Considerações finais

Posto que o tema do trabalho era mostrar mecanismos de interoperabilidade IPv4-IPv6, esse foi iniciado com uma introdução ao protocolo IPv6, comparando alguns de seus aspectos com o protocolo IPv4. Neste ponto, vislumbrou-se as principais e significativas mudanças ocorridas no IPv6 com relação a seu antecessor, como o aumento do tamanho do endereçamento, que passa a ser agora de 128 bits e também a implementação de mecanismos de segurança nativos no protocolo, bem como melhorias visando ganho de performance no roteamento de pacotes.

Adentrando nos mecanismos de interoperabilidades, foram verificadas várias opções existentes, como técnicas de dual stack, tradução e tunelamento e também pode-se visualizar a tamanha importância de tais técnicas durante o período de migração da gigantesca estrutura IPv4 existente atualmente para uma nova estrutura, totalmente IPv6, possibilitando a co-existência de ambas durante esse processo. Para cada técnica, foram abordados intrinsecamente seu funcionamento bem como diferentes implementações de cada uma. Não se pôde, no entanto, afirmar qual é melhor técnica, visto que, de acordo com as conclusões do trabalho, o que irá definir isso é o ambiente onde terão de ser implementadas. Podem ainda haver casos onde poderão ser adotadas mais de uma técnica. Foi possível, ainda, utilizar na prática a técnica de tunelamento (Tunnel Broker), fazendo com que duas máquinas, situadas em diferentes localidades geográficas, utilizando IPv6 e conectadas à Internet via ADSL pudessem se comunicar. Neste experimento, foram realizadas a captura e análise de pacotes (citar Ethereal e Packetizer) em ambas as pontas, onde pudemos realmente visualizar o pacote IPv6 encapsulado dentro do pacote IPv4.

O IPv4 resistiu diante do espantoso crescimento da rede mundial de computadores, suportando até hoje, apesar das limitações, toda a estrutura que foi criada sobre ele. No momento de sua concepção não era possível imaginar tamanha a dimensão do que estava por vir, a segurança que seria necessária ser implementadas para serviços confidenciais, a prioridade que deveria ser dada para determinados tipos de tráfego, assim como uma série de outros recursos que fazem parte do nosso dia-a-dia atualmente e que não

são nativamente suportadas pelo protocolo, tornando necessários recursos adicionais, que, por suas vez, exigem um overhead de processamento. Diante deste contexto, se fez necessário o IPv6 que supre estas necessidades e já prevê outras futuras. Porém, não se pode, de forma instantânea, transformar uma coisa em outra, nem mesmo esperar ser criada toda uma estrutura paralela para que num determinado dia todos passem a usa-la e a outra caia em desuso. Assim sendo, voltamos a salientar a importância dos mecanismos de transição, que irão possibilitar a migração e co-existência pacífica de ambos os protocolos e até mesmo a troca de informações entre eles. Com isso, todo o processo pode ser feito em etapas, sem a necessidade de sacrificar quem hoje já usufrui da estrutura existente.

5.2 Trabalhos futuros

Com o objetivo de nos atermos no foco do trabalho, procuramos não nos dispersar do assunto e nem verificamos na prática todos os mecanismos possíveis para não nos estendermos por demais. Diante disto ficaram alguns assuntos que podem ser pesquisados mais a fundo, com o intuito de aumentar o conhecimento nas respectivas áreas de interesse:

- Testar e analisar aplicações com suporte nativo a IPv6;
- Aprofundar estudos práticos sobre os demais mecanismos de interoperabilidade citados;
- Realizar testes comparativos de performance entre IPv6 e IPv4.
- Verificar o comportamento do IPv6 diante de atuais realidades, como Web 2.0, tráfego prioritário e implementação de QoS, por exemplo.

Apêndice A

TUNNEL BROKER FREENET6

Para analisar a comunicação IPv6 realizada entre dois nós finais, foi escolhido o Tunnel Broker Freenet6 devido a sua simplicidade de instalação, o que nos permitiu minimizar o tempo gasto entre a implementação da solução e a geração de comunicação para análise.

O Freenet6 é um serviço de acesso IPv6 do tipo Tunnel Broker oferecido gratuitamente a comunidade que permite a milhares de pessoas o acesso simultâneo a conectividade IPv6 utilizando como infraestrutura a Internet IPv4.

No Freenet6, um único e permanente endereço IPv6 e nome DNS são designados para cada computador, tornando-o acessível a partir de qualquer ponto da Internet (via) IPv6. Há ainda a opção de designar um prefixo /48 para roteadores, permitindo a distribuição de conectividade IPv6 para toda uma rede.

Diferentemente de outros tunnel brokers convencionais que disponibilizam uma interface web, o Freenet6 utiliza um modelo baseado na arquitetura cliente/servidor. O cliente Gateway6 é um software que é executado em um computador implementando o Tunnel Setup Protocol (TSP). Esse cliente negocia automaticamente um túnel configurado entre o computador ou roteador e o Tunnel Broker Freenet6, tornando a implementação de conectividade IPv6 simples de se instalar e manter, além de ser gratuito, licenciado através da GPL.

Infraestrutura

A infraestrutura do Freenet6 é baseada no produto Gateway6 da Hexago, o qual provê endereços e prefixos IPv6 fixos, registro DNS e delegação reversa. Os usuários do Freenet6 podem se conectar a partir de qualquer conexão quê permita acesso a Internet, mesmo estando sob um NAT.

Tempo de vida dos túneis

A menos que sejam renovados, os túneis padrões expiram em sete dias depois da última conexão do cliente Freenet6. Para renovar o túnel, há a necessidade de executar o cliente Freenet6. Túneis sob um dispositivo de NAT geralmente expiram alguns minutos depois que o cliente Freenet6 desconecta.

Autenticação

O Freenet6 pode ser utilizado de duas formas: autenticado ou anônimo. No modo autenticado, o endereço e prefixo IPv6 são designados permanente para um usuário e não mudam mesmo que o endereço IPv4 do usuário mude. No modo anônimo, o endereço IPv6 muda caso haja mudança do endereço IPv4.

No modo autenticado, dois métodos de autenticação são possíveis:

- Autenticação simples, no qual a identificação de usuário e senha são enviados em formato de texto simples;
- E Modo Criptografado, no qual as informações da conta são enviados utilizando criptografia SASL-DIGEST-MD5.

Características dos endereços e prefixos designados

O comprimento de prefixo designado para os túneis configurados é de 128 bits (/128). Túneis de usuários anônimos recebem endereços designados sequencialmente do escopo 2001:5c0:8fff:ffff::/64 e túneis de usuários autenticados recebem endereços do escopo 2001:5c0:8fff:fffe::/64.

Túneis anônimos no Freenet6 utilizam um formato de endereço IPv6 especial para suas pontas de saída de túnel. O endereço de origem IPv4 do túnel é vinculado entre os bits 96 e 128 do endereço IPv6. Esse formato é usado para identificar o endereço IPv4 de usuários mal intencionados.

```
|<-----rede------->|<------host------>|
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:AABB:CCDD
```

Exemplo : Se o endereço IPv4 de origem de um usuário anônimo for 24.200.194.27, seu endereço IPv6 será 2001:5C0:8000:0001:0000:0000:18C8:C21B

```
|<-----rede------->|<------host------>|
                   |<-IPv4->|
2001:05C0:0FFF:0000:0000:0000:18C8:C21B
```

Os bytes deverão ser traduzidos como segue:

- AA => 24 => 0x18
- BB => 200 => 0xC8
- CC => 194 => 0xC2
- DD => 27 => 0x1B

O comprimento de prefixo de todos os prefixos IPv6 delegados é de 48 bits (/48). Os prefixos também são designados sequencialmente do escopo 2001:5c0:8000:/34. Apenas usuários autenticados podem requerer um prefixo delegado.

De cada prefixo /48, 65536 prefixos-link /64 podem ser criados. Um prefixo /64 é sempre usado por um link para a criação de endereços Global Unicast IPv6 utilizando autoconfiguração. Os detalhes podem ser encontrados na RFC2373, em Arquitetura de Endereçamento. A RFC3535, "Um Método Flexível para Gerenciamento dos Bits de um Bloco de Endereços IPv6" , apresenta uma técnica para estruturar os prefixos IPv6 da melhor maneira possível.

Registro de DNS

Para cada túnel, um registro AAAA é criado para o servidor DNS Freenet6, exceto para usuários anônimos sob NAT.

No modo Autenticado, o FQDN associado aos túneis autenticados usam o formato userid.broker.freenet6.net, onde userid é o nome da conta do usuário. Um usuário registrado como "exemploipv6" teria a seguinte entrada DNS: exemploipv6.broker.freenet6.net.

No modo anônimo, o FQDN associado aos túneis anônimos usa o formato "endereço_IPv4_do_anônimo.servidor.freenet6.net", onde endereço_IPv4_anônimo é o endereço IPv4 do cliente anônimo. Por exemplo, um usuário conectado a partir do endereço IPv4 206.123.31.231 teria a seguinte entrada DNS: anonymous-206.123.31.231.tsps2.freenet6.net (tsps2 é um dos servidores do Freenet6). Usuários anônimos sob NAT não recebem um registro DNS.

Avaliação Prática do Freenet6

Para podermos analisar a comunicação entre dois hosts, configuramos o cliente do Freenet6 em dois hosts distintos que possuíam acesso a Internet através de ADSL, conforme demonstrado na figura abaixo, possibilitando aos dois hosts conectividade IPv6 através de túneis configurados gerados pelo cliente

Freenet6. O cliente do Freenet6 é disponibilizado para vários sistemas operacionais, em nossos testes utilizamos a versão para Windows XP. Esta versão e outras podem ser conseguidas através do endereço http://www.go6.net/, após realizado registro do usuário.

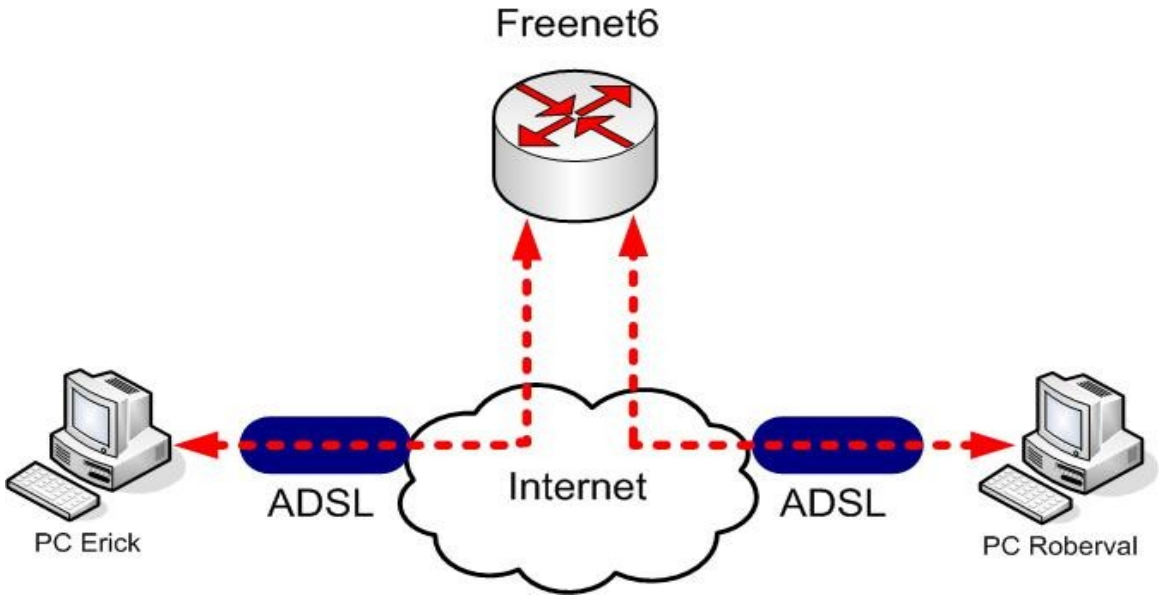

Figura A.1: Cenário de Testes

Os clientes Freenet6 dos dois hosts foram configurados para utilizarem túneis autenticados, para garantir a estabilidade dos túneis. Após estabelecidos os dois túneis autenticados, foram verificados os endereços IPv6 designados para os dois hosts, e de posse destes endereços realizamos um teste através do comando Ping6, no qual o host PC Erick utiliza o comando Ping6 direcionado para o endereço IPv6 designado para o host PC Roberval. O processo é demonstrado na figura a seguir:

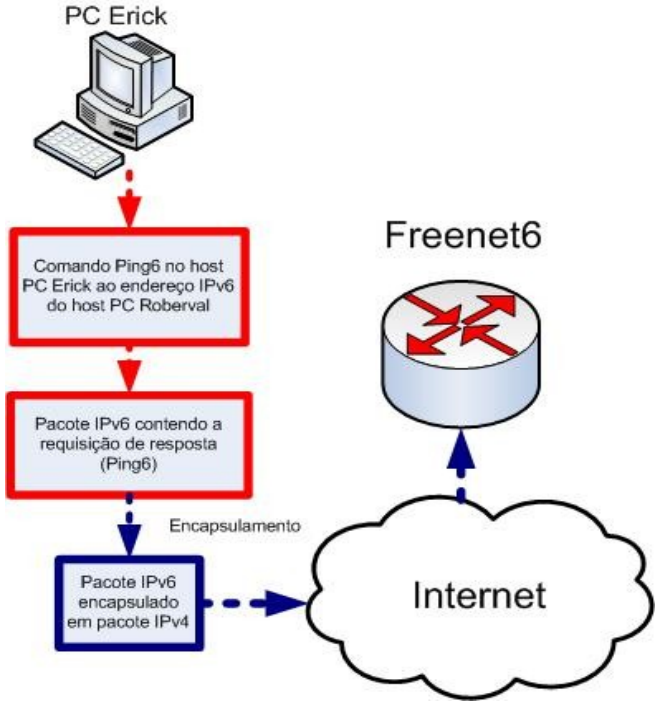

Figura A.2: Recebimento no servidor de túnel Freenet6 da requisição de Resposta Ping6 enviada pelo host PC Erick ao host PC Roberval

Como pode ser observado na imagem acima, o pacote IPv6 gerado através do comando Ping6 direcionado ao endereço IPv6 do host PC Roberval é encapsulado em um pacote IPv4 para ser transmitido através da infraestrutura da Internet IPv4 até o servidor de túnel do Freenet6. Este caminho percorrido pelos pacotes IPv6, desde o encapsulamento até a entrega ao servidor caracteriza o túnel criado pelo cliente Freenet6 através do qual é disponibilizada a conectividade IPv6 ao host PC Erick. O início do caminho em azul é uma das pontas do túnel, enquanto o final do caminho em azul que chega ao servidor de túnel é a outra ponta.

Este pacote encapsulado pode ser visualizado na figura abaixo, que apresenta uma análise de seu conteúdo. Este pacote foi capturado pelo programa Ethereal no host PC Erick enquanto era efetuado o comando de Ping6 direcionado ao host PC Roberval, e demonstra claramente o encapsulamento do pacote IPv6:

```
⊞ Frame 1 (114 bytes on wire, 114 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: 12:f8:20:00:01:00 (12:f8:20:00:01:00), Dst: 01:00:01:00:00:00 (01:00:01:00:00:00)
⊟ Internet Protocol, Src: 64.86.88.117 (64.86.88.117), Dst: 201.22.170.139 (201.22.170.139)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
  ⊞ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    Total Length: 100
    Identification: 0x2bf0 (11248)
  ⊞ Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 8
    Protocol: IPv6 (0x29)
  ⊞ Header checksum: 0x7a14 [correct]
    Source: 64.86.88.117 (64.86.88.117)
    Destination: 201.22.170.139 (201.22.170.139)
⊟ Internet Protocol Version 6
    Version: 6
    Traffic class: 0x00
    Flowlabel: 0x00000
    Payload length: 40
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 127
    Source address: 2001:5c0:8fff:fffe::59af
    Destination address: 2001:5c0:8fff:ffff:8000:0:c916:aa8b
⊟ Internet Control Message Protocol v6
    Type: 128 (Echo request)
    Code: 0
    Checksum: 0x1a32 [correct]
    ID: 0x0000
    Sequence: 0x01f5
    Data (32 bytes)
```

Figura A.3: Análise do pacote enviado pelo host PC Erick com a requisição de Ping ao endereço IPv6 do host PC Roberval

Após o pacote atravessar o “túnel” e chegar ao servidor de túnel do Freenet6, o servidor o encaminha para o seu endereço de destino IPv6, no caso, o host PC Roberval:

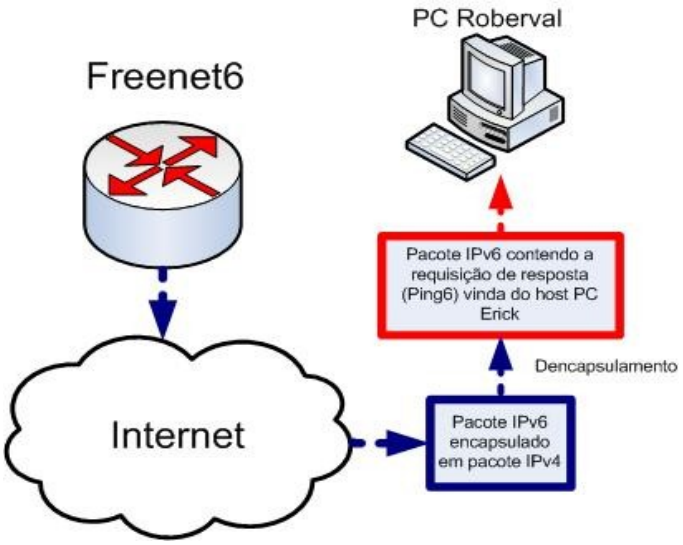

Figura A.4: Encaminhamento da requisição de resposta ping6 recebida pelo servidor de túnel Freenet6 para seu destino final

Nesta etapa o pacote IPv6 de requisição Ping6 enviado pelo host PC Erick percorre o "túnel" com destino ao host PC Roberval. Ele sai da infraestrutura IPv6 (início do caminho azul), a qual esta ligado o servidor Freenet6, e percorre a infraestrutura IPv4 da Internet encapsulado em um pacote IPv4, o qual após ser recebido pelo host PC Roberval é desencapsulado.

O host PC Roberval responde a requisição de Ping6 com um pacote IPv6 contendo a resposta ao Ping6, e este pacote será encapsulado em um pacote IPv4 e enviado pela Internet da mesma forma que o pacote de requisição de resposta IPv6 enviado pelo host PC Erick.

O pacote de resposta recebido pelo host PC Erick é apresentado na figura abaixo:

```
⊞ Frame 2 (114 bytes on wire, 114 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: 01:00:01:00:00:00 (01:00:01:00:00:00), Dst: 12:f8:20:00:01:00 (12:f8:20:00:01:00)
⊟ Internet Protocol, Src: 201.22.170.139 (201.22.170.139), Dst: 64.86.88.117 (64.86.88.117)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
  ⊞ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    Total Length: 100
    Identification: 0xaf29 (44841)
  ⊞ Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: IPv6 (0x29)
  ⊞ Header checksum: 0x7eda [correct]
    Source: 201.22.170.139 (201.22.170.139)
    Destination: 64.86.88.117 (64.86.88.117)
⊟ Internet Protocol Version 6
    Version: 6
    Traffic class: 0x00
    Flowlabel: 0x00000
    Payload length: 40
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 128
    Source address: 2001:5c0:8fff:ffff:8000:0:c916:aa8b
    Destination address: 2001:5c0:8fff:fffe::59af
⊟ Internet Control Message Protocol v6
    Type: 129 (Echo reply)
    Code: 0
    Checksum: 0x1932 [correct]
    ID: 0x0000
    Sequence: 0x01f5
    Data (32 bytes)
```

Figura A.5: Análise do pacote recebido pelo host PC Erick enviado pelo host PC Roberval como resposta a requisição de Ping6

Bibliografia

1. HAU 001 - HAUBEN, Michel. History of ARPANET. Disponível em: <www.dei.isep.ipp.pt/docs/arpa.html>. Acesso em 21 de maio de 2001.
2. SAL 00 - SALUS, Peter H. Big Book of IPv6 Addressing RFCs. São Diego: Morgan Kaufmann. 2000.
3. KRI 97 - KRISTULA, Dave. The History of the Internet. Definível em: <http://www.davesite.com/webstation/net-history.shtml>. Acesso em: 21 de maio de 2001.
4. SIL 97 - SILVA, Adailton J. S. O que Vai Mudar na Sua Vida com o IPv6. RNP News Generation. Vol 1, Número 2. 1997.
5. HID 98 - HIDEN, R. DEERING, H. IP versios 6 Addressing Architecture. RFC 2373. IETF. Julho de 1998.
6. HUI 00 - HUITEMA, Christian. Routing in the Internet. Upper Saddler River: Prentice-Hall, Inc. 2000.
7. THO 98 - THOMPSON, S. NARTEN, T. IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. RFC 2462. IETF. Dezembro de 1998.
8. DEE 98 - DEERING, S. HIDEN, R.; Internet Protocol, Version 6 (Ipv6) Specification. RFC 2460. IETF. Dezembro de 1998.
9. CAR 97 - CARVALHO, Tereza Cristina Melo de Brito; Arquitetura de redes de Computadores OSI e TCP/IP; São Paulo; Makron Books; 1997.
10. ALB 98 - ALBURQUERQUE, Fernando. TCP/IP Internet Protocols & Tecnologias. Rio de Janeiro. Axcel Books do Brasil Editora. 1998.
11. HID 98a - HIDEN, R. O'DELL, M. DEERING, H. An Ipv6 Aggregatable Global Unicast Address Format. RFC 2374. IETF. Julho de 1998.
12. THO 96 - THOMAS, Stephen A. IPng and the TCP/IP Protocols: implementing the next generation internet. New York: John Wiley & Sons Inc. 1996.
13. STA 00 - STALLING, William. Data and Computer Comunications. 6 ed. Upper Saddler River: Prentice-Hall, Inc. 2000.
14. BOR 99 - BORMAN, D. DEERING, S. HIDEN, R. IPv6 Jumbograms; RFC 2675; IETF; Agosto de 1999.
15. PAR 99 - PARTRIDGE, C. JACKSON, A. IPv6 Router Alert Options. RFC 2711. IETF. Outubro de 1999.

16. KEN 98 - KENT, S. ATKINSON, R. IP Authentication Header. RFC 2402. IETF. Novembro de 1998.

17. DUR 01 - DURAND, A.; FASANO, P.; GUARDINI, I.; LENTO, D. Network Working Group. RFC 3053. IPv6 Tunnel Broker. January 2001. http://www.ietf.org/rfc/rfc3053.txt

18. TSU 00 - TSUCHIYA, K.; HIGUCHI, H.; ATARASHI, Y. Network Working Group. RFC 2767. Dual Stack Hosts using the Bump-In-the-Stack Technique (BIS). February 2000. http://www.ietf.org/rfc/rfc2767.txt

19. LEE 02 - LEE, S.; SHIN, M-K.; KIM, Y-J.; NORDMARK, E.; DURAND, A. Network Working Group. RFC 3338. Dual Stack Hosts using Bump-In-the-API (BIA). October 2002. http://www.ietf.org/rfc/rfc3338.txt

20. HAG 01 - HAGINO, J.; YAMAMOTO, K. Network Working Group. RFC 3142. An IPv6-to-IPv4 Transport Relay Translator. June 2001. http://www.ietf.org/rfc/rfc3142.txt

21. KIT 01 - KITAMURA, H. Network Working Group. RFC 3089. A SOCKS based IPv6/IPv4 Gateway Mechanism. April 2001. http://www.ietf.org/rfc/rfc3089.txt

22. RFC 760 - DoD Standart Internet Protocol - Janeiro 1980

23. RFC 675 - Specification Of Internet Transmission Control Program - Dezembro 1974

24. RFC 1518 - An Architecture for IP Address Allocation with CIDR - Setembro 1993

25. RFC 1519 - Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy - Setembro 1993

26. RFC 1700 - Assigned Numbers - Outubro 1994

27. RFC 2373 - IP Version 6 Addressing Architecture - Julho 1998

28. RFC 2428 - FTP Extendeds for IPv6 and NATs - Setembro 1998

29. RFC 2473 - Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification - Dezembro 1998

30. RFC 2765 - Stateless IP/ICMP Translation Algorithm (SIIT) - Fevereiro 2000

31. RFC 2766 - Network Address Translation - Protocol Translation (NAT-PT) - Fevereiro 2000

32. RFC 2767 - Dual Stack Hosts using the "Bump-In-the-Stack" Technique (BIS) - Fevereiro 2000

33. RFC 2893 - Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers - Agosto 2000

34. RFC 3053 - IPv6 Tunnel Broker - Janeiro 2001

35. RFC 3056 - Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds - Fevereiro 2001

36. RFC 3068 - An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers - Junho 2001

37. RFC 3089 - A SOCKS-based IPv6/IPv4 Gateway Mechanism - Abril 2001

38. RFC 3142 - An IPv6-to-IPv4 Transport Relay Translator - Junho 2002

39. RFC 3338 - Dual Stack Hosts Using "Bump-in-the-API" (BIA) - Outubro 2002

40. RFC 4214 - Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) - Outubro 2005

41. RFC 4380 - Teredo: Tunneling IPv6 over UDP through Network Address Translations (NATs) - Fevereiro 2006

42. GUIDELINES FOR 64-BIT GLOBAL IDENTIFIER (EUI-64) REGISTRATION AUTHORITY - http://standards.ieee.org/regauth/oui/tutorials/EUI64.html - Acessado na data de hoje - 90 dias.

43. RFC 2831 - Using Digest Authentication as a SASL Mechanism